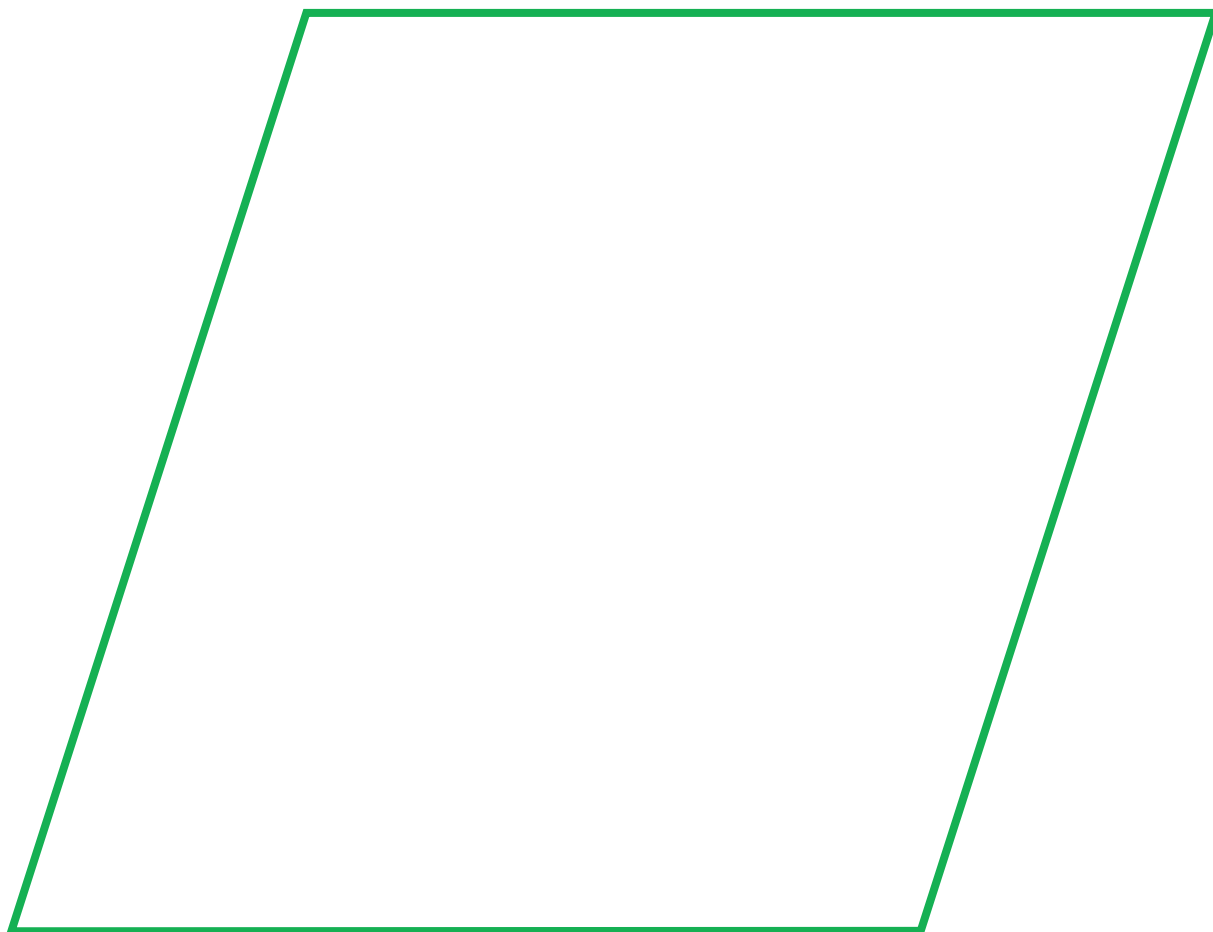




Power



Leroy-Somer TAL A 系列发电机

快速和有效的服务

- 470多处销售及服务中心
- 全面覆盖的服务体系

全球服务

结构紧凑

占用更少空间
节约成本
性能可靠

- 结构最紧凑
- 振动小
- 500小时连续耐久试验

优化的电气性能

最大利用发动机功率
配置最高性价比机组

- 适用的功率输出匹配主流
发动机优化性能和应用

维护方便

维修方便

- 旋转整流器维护方便
- 控睿革选项

优化的机械设计

易于选配，安装方便

- 匹配主流发动机SAE接口

创新的端子箱设计

方便调节AVR
易于电缆连接

- 安装便捷

低压发电机 - 4 极

TAL-A40 TAL-A42 TAL-A44

应用领域

TAL系列发电机专为特定的应用场合设计： 电信、商用、工业、备用以及主用备用等。

符合多项国际标准

TAL系列发电机符合IEC 60034等相关国际标准与规范， 并且是在符合ISO 9001和ISO 14001 的环境下设计、制造和推广的。

电气设计

- H级绝缘
- 低压绕组
- 4块接线排
- 优化的性能

坚固的设计

- 结构紧凑、刚性优异的装配， 以更好的抵御发动机产生的振动
- 钢制外壳
- 铸造前后端盖
- 单轴承结构与市场绝大部分发动机匹配
- 长效密封轴承
- 标准转向： 从驱动端看顺时针旋转

满足各种要求的励磁和电压调节系统

	励系统					
	电压调节器	SHUNT	AREP+ (可选)	PMG (可选, TALA40除外)		
三相 6-接线	R120	标准				
	R150	可选			√	
	R180		标准	标准	√	√
	D350	可选	可选	可选	√	√
三相 12-接线*	R120	标准				
	R250	可选, TAL A40/42除外			√	
	R180		标准	标准	√	√
	D350	可选	可选	可选	√	√
单相	R121	标准			√	
	R221	可选			√	

√: 可选配置

紧凑的端子箱结构

- 容易调整 AVR及接线

适合不同环境防护等级

- IP 23 标准防护
- 标准绕组保护， 可满足相对湿度小于95% 的非恶劣环境

可选项

- AREP+ & PMG (PMG 适用于 TALA42及以上机型)
- 12线(12出线在TAL-A40系列为标准配置)
- 颜色定制
- 空间加热器
- 并机下垂组件
- CE 标志
- 双轴承 (仅适用于TALA44)
- 对于恶劣环境和相对空气湿度大于 95%的线圈保护 (系统 2 或 4): 需按照3%进行功率降容修正(租赁应用推荐系统2及以上防护系统， 用于应对潜在的恶劣环境)

低压发电机 - 4 极

TAL - A40 - 三相 13 to 25 kVA - 50 Hz / 15 to 30 kVA - 60 Hz

通用参数 6 & 12线

绝缘等级	H	励磁系统 (6线)	SHUNT	AREP+
节距	2/3(12线-6号绕组)	AVR	R120	R180
引出线数量	12	励磁系统 (12线)	SHUNT	AREP+
防护等级	IP 23	AVR	R120	R180
海拔	≤ 1000 m	电压调整率 (*)	± 1 %	± 0.5 %
超速能力	2250 R.P.M.	波形: NEMA = TIF (**)	< 50	
空气流量50Hz (m³/s)	0.08	波形: I.E.C. : THF (**)	< 2%	
空气流量60Hz (m³/s)	0.10	(*) 稳态 (**) 在空载或者满载（带电阻性平衡负载）情况下的相间总谐波失真。		
AREP+ 短路电流=2.7倍额定电流	5秒 (*)			
*D350: 2.7倍额定电流 10秒				

功率50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

kVA / kW - P.F. = 0.8																	
工作制/T° C		持续/ 40°C				持续/ 40°C				备用/ 40°C				备用/ 27°C			
温升等级/T° K		H:125K				F:105K				H:150K				H:163K			
相数		3ph.			1ph.*	3ph.			1ph.*	3ph.			1ph.*	3ph.			1ph.*
Y		380V	400V	415V		380V	400V	415V		380V	400V	415V		380V	400V	415V	
Δ		220V	230V	240V		220V	230V	240V		220V	230V	240V		220V	230V	240V	
YY		190V	200V	208V		190V	200V	208V		190V	200V	208V		190V	200V	208V	
ΔΔ		230V				230V				230V				230V			
TAL-A40-C	kVA	13	13	13	7	12	12	12	6	13.5	13.5	13.5	7.5	14	14	14	8
	kW	10.4	10.4	10.4	5.6	9.6	9.6	9.6	4.8	10.8	10.8	10.8	6.0	11.2	11.2	11.2	6.4
TAL-A40-D	kVA	15	15	15	9	13.5	13.5	13.5	8	15.8	15.8	15.8	9.5	16.5	16.5	16.5	10.3
	kW	12.0	12.0	12.0	7.2	10.8	10.8	10.8	6.4	12.6	12.6	12.6	7.6	13.2	13.2	13.2	8.2
TAL-A40-E	kVA	17.5	17.5	17.5	10.5	16	16	16	9.5	18.4	18.4	18.4	11	19.3	19.3	19.3	12
	kW	14.0	14.0	14.0	8.4	12.8	12.8	12.8	7.6	14.7	14.7	14.7	8.8	15.4	15.4	15.4	9.6
TAL-A40-F	kVA	20	20	20	12	18	18	18	11	21	21	21	12.5	22	22	22	13.4
	kW	16.0	16.0	16.0	9.6	14.4	14.4	14.4	8.8	16.8	16.8	16.8	10.0	17.6	17.6	17.6	10.8
TAL-A40-G	kVA	25	25	25	15	22.5	22.5	22.5	13.5	26	26	26	16	27.5	27.5	27.5	16.6
	kW	20.0	20.0	20.0	12.0	18.0	18.0	18.0	10.8	20.8	20.8	20.8	12.8	22.0	22.0	22.0	13.3

*请咨询工厂有关1ph.与3ph.兼容的使用

功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

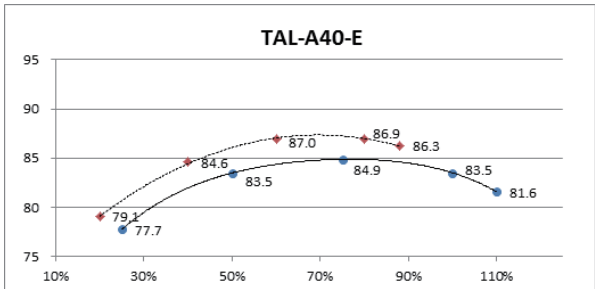
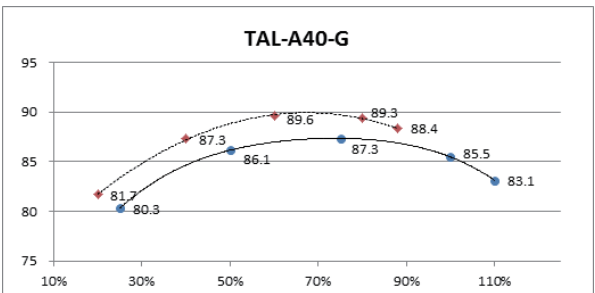
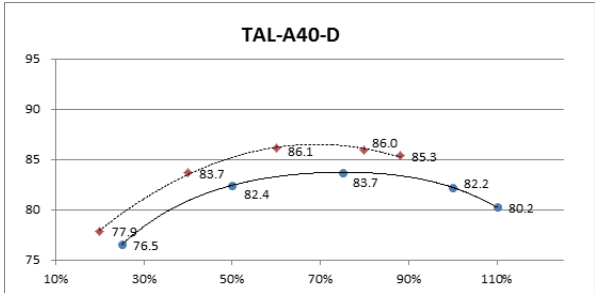
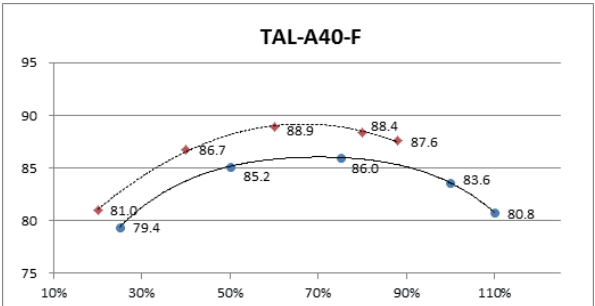
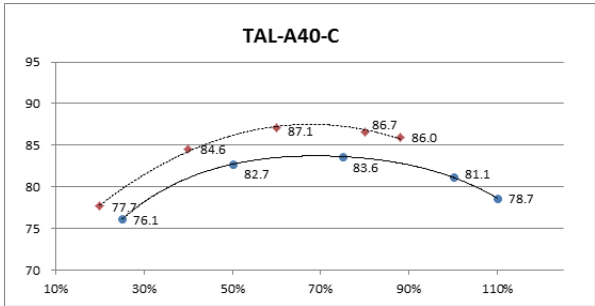
kVA / kW - P.F. = 0.8																					
工作制/T° C		持续/ 40°C					持续/ 40°C					备用/ 40°C					备用/ 27°C				
温升等级/T° K		H:125K					F:105K					H:150K					H:163K				
相数		3ph.			1ph.*		3ph.			1ph.*		3ph.			1ph.*		3ph.			1ph.*	
Y		380V 416V 440V 480V					380V 416V 440V 480V					380V 416V 440V 480V					380V 416V 440V 480V				
Δ		220V 240V 254V 277V					220V 240V 254V 277V					220V 240V 254V 277V					220V 240V 254V 277V				
YY		190V 208V 220V 240V					190V 208V 220V 240V					190V 208V 220V 240V					190V 208V 220V 240V				
ΔΔ		240V					240V					240V					240V				
TAL-A40-C	kVA	12	13.4	14	15.5	9	11	12	13	14	8	13	14	15	16	9.5	13.5	15	15.5	17	10
	kW	9.6	10.7	11.2	12.4	7.2	8.8	9.6	10.4	11.2	6.4	10.4	11.2	12.0	12.8	7.6	10.8	12.0	12.4	13.6	8.0
TAL-A40-D	kVA	14	15.3	16	18	11.6	13	14	14.5	16.5	10.4	15	16	17	19	12	15.8	16.8	17.8	20	13
	kW	11.2	12.2	12.8	14.4	9.3	10.4	11.2	11.6	13.2	8.3	12.0	12.8	13.6	15.2	9.6	12.6	13.4	14.2	16.0	10.4
TAL-A40-E	kVA	17	17.9	19	21	13	15	16	17	19	12	18	19	20	22	14	18.5	19.6	20.8	23	14
	kW	13.6	14.3	15.2	16.8	10.4	12.0	12.8	13.6	15.2	9.6	14.4	15.2	16.0	17.6	11.2	14.8	15.7	16.6	18.4	11.2
TAL-A40-F	kVA	19	20.5	21.5	24	14	17	18.5	19.5	22	12.5	20	21.5	23	25	14.6	21	22.5	24	26	15
	kW	15.2	16.4	17.2	19.2	11.2	13.6	14.8	15.6	17.6	10.0	16.0	17.2	18.4	20.0	11.7	16.8	18.0	19.2	20.8	12.0
TAL-A40-G	kVA	24	26	27	30	17	21	23.5	24	27	15.4	25	27	28.5	31.5	18	26	28.5	30	33	19
	kW	19.2	20.8	21.6	24.0	13.6	16.8	18.8	19.2	21.6	12.3	20.0	21.6	22.8	25.2	14.4	20.8	22.8	24.0	26.4	15.2

*请咨询工厂有关1ph.与3ph.兼容的使用

低压发电机 - 4 极

TAL - A40 - 三相 13 to 25 kVA - 50 Hz / 15 to 30 kVA - 60 Hz

效率 400 V - 50 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 400 V - 6 & 12线

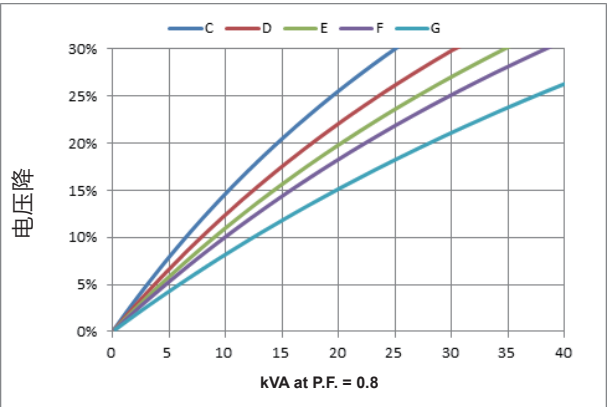
		TAL-A40-C	TAL-A40-D	TAL-A40-E	TAL-A40-F	TAL-A40-G
Kcc	短路比	0.55	0.55	0.54	0.45	0.45
Xd	直轴同步不饱和电抗	217	209	222	251	256
Xq	交轴同步不饱和电抗	130	125	133	151	153
T' do	开路时间常数	789	826	850	873	914
X' d	直轴瞬态饱和电抗	19.1	17.7	18.2	19.2	19.1
T' d	短路瞬态时间常数	74	74	74	74	74
X" d	直轴超瞬态饱和电抗	9.5	8.8	9.0	9.5	9.5
T" d	超瞬态时间常数	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
X" q	交轴超瞬态饱和电抗	20.0	18.6	19.0	20.1	20.0
Xo	零序不饱和电抗	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16
X2	负序饱和电抗	14.8	13.7	14.0	14.8	14.7
Ta	电枢时间常数	11	11	11	11	11

其它数据 H 级/400V		TAL-A40-C	TAL-A40-D	TAL-A40-E	TAL-A40-F	TAL-A40-G
ms	响应时间 (ΔU = 20%瞬态)	500	500	500	500	500
W	空载损耗	483	546	578	630	704
W	负载损耗	2424	2599	2766	3139	3392

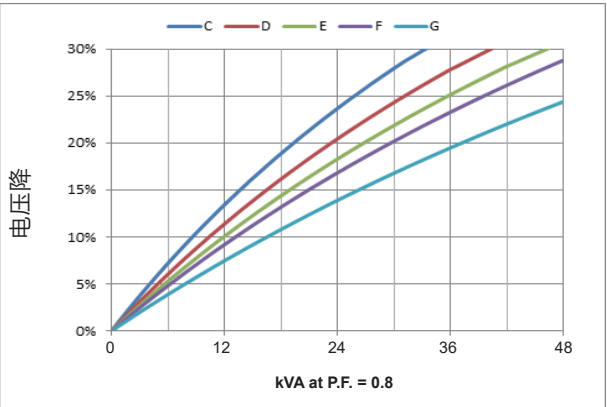
低压发电机 - 4 极

TAL - A40 - 三相 13 to 25 kVA - 50 Hz / 15 to 30 kVA - 60 Hz

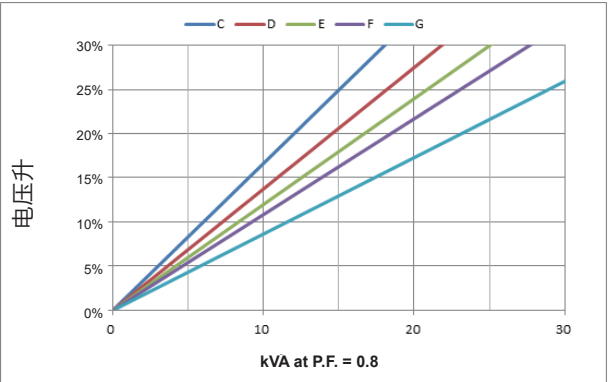
瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz



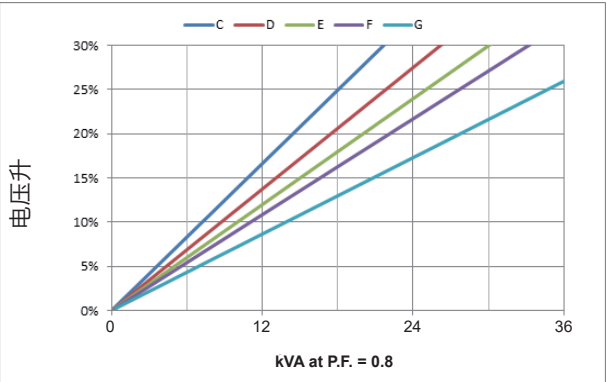
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



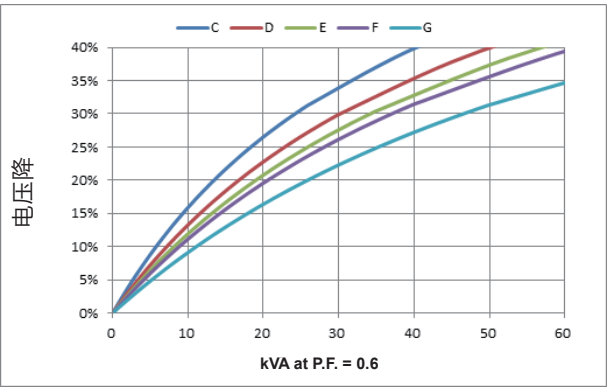
负载突加 (AREP+) - kVA at P.F. = 0.8



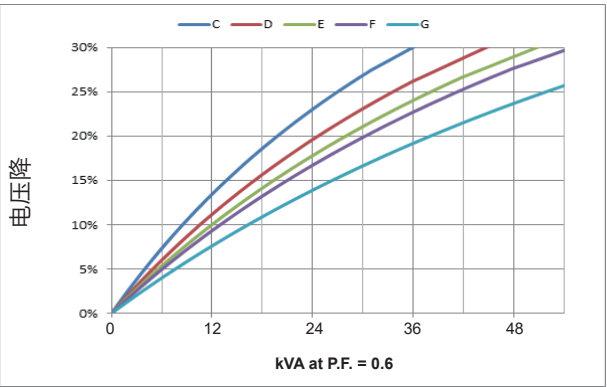
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6



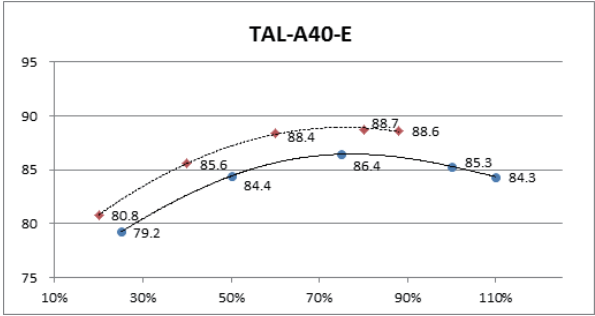
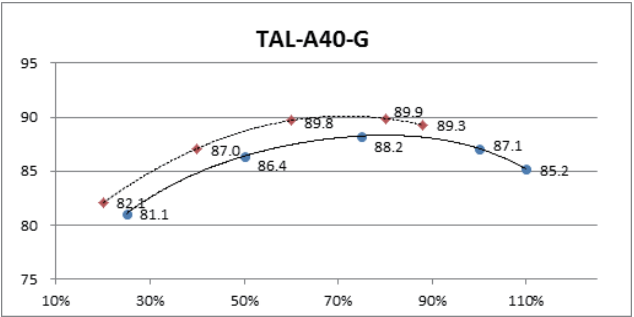
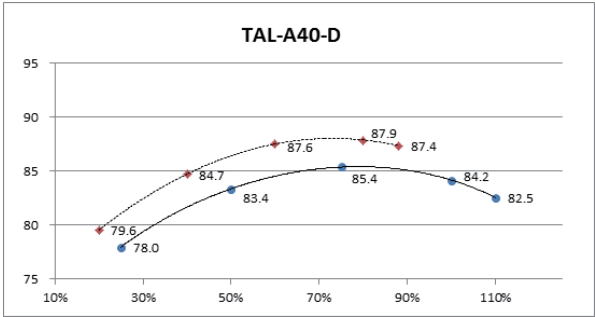
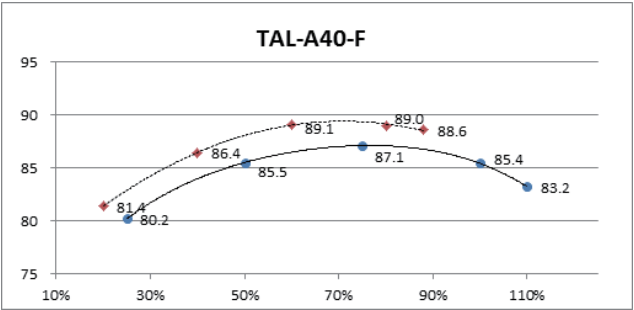
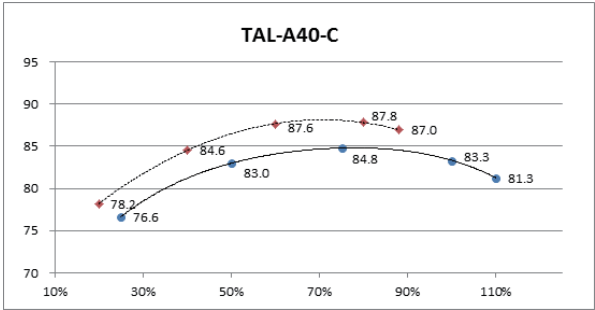
启动马达 (AREP+) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因数不同于 0.6时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
2) 如果在 50Hz 时电压不同于 400V (Y), 230V (Δ) 那么 kVA 必须乘以 $(400/U)^2$ 或 $(230/U)^2$.

低压发电机 - 4 极

TAL - A40 - 三相 13 to 25 kVA - 50 Hz / 15 to 30 kVA - 60 Hz

效率 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12线

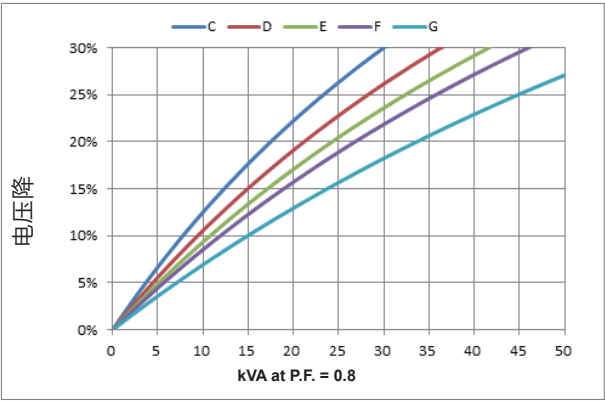
	TAL-A40-C	TAL-A40-D	TAL-A40-E	TAL-A40-F	TAL-A40-G
Kcc	0.55	0.55	0.54	0.45	0.45
Xd	217	209	222	251	256
Xq	130	125	133	151	153
T' do	789	826	850	873	914
X' d	19.1	17.7	18.2	19.2	19.1
T' d	74	74	74	74	74
X" d	9.5	8.8	9.0	9.5	9.5
T" d	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
X" q	20.0	18.6	19.0	20.1	20.0
Xo	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16
X2	14.8	13.7	14.0	14.8	14.7
Ta	11	11	11	11	11

其它数据 H级/480V	TAL-A40-C	TAL-A40-D	TAL-A40-E	TAL-A40-F	TAL-A40-G
ms 响应时间 (ΔU = 20%瞬态)	500	500	500	500	500
W 空载损耗	696	786	832	907	1013
W 负载损耗	2486	2702	2895	3282	3555

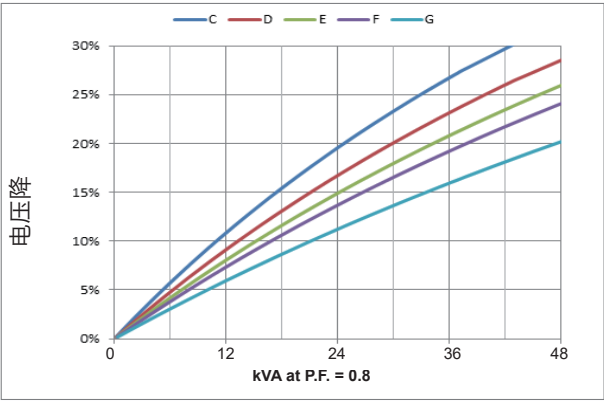
低压发电机 - 4 极

TAL - A40 - 三相 13 to 25 kVA - 50 Hz / 15 to 30 kVA - 60 Hz

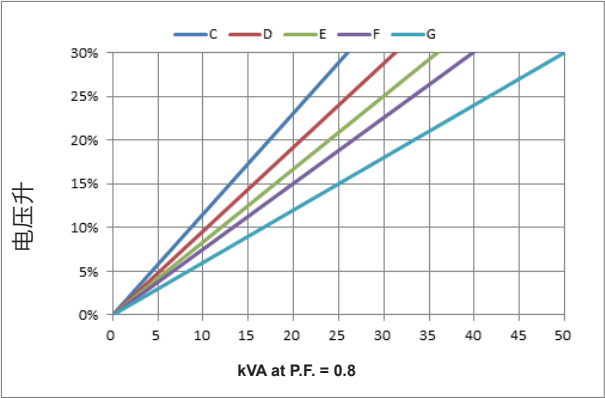
瞬态电压变化曲线 480V - 60 Hz



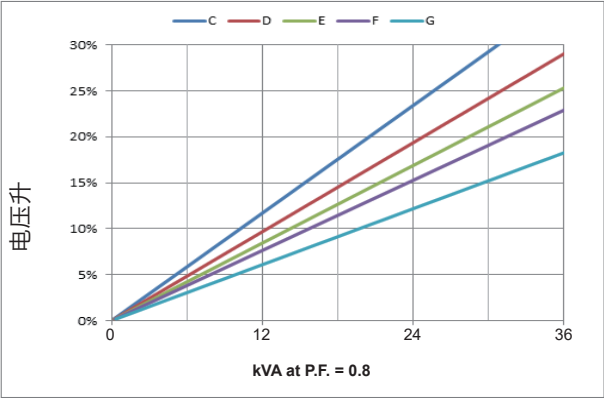
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



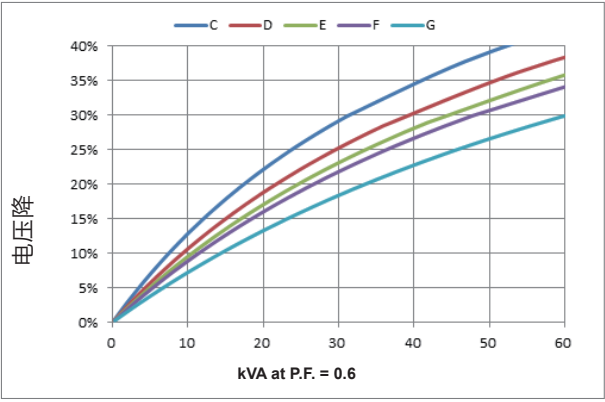
负载突加 (AREP+) - kVA at P.F. = 0.8



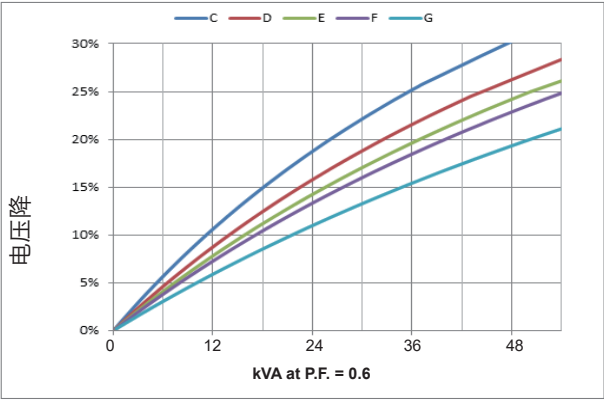
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

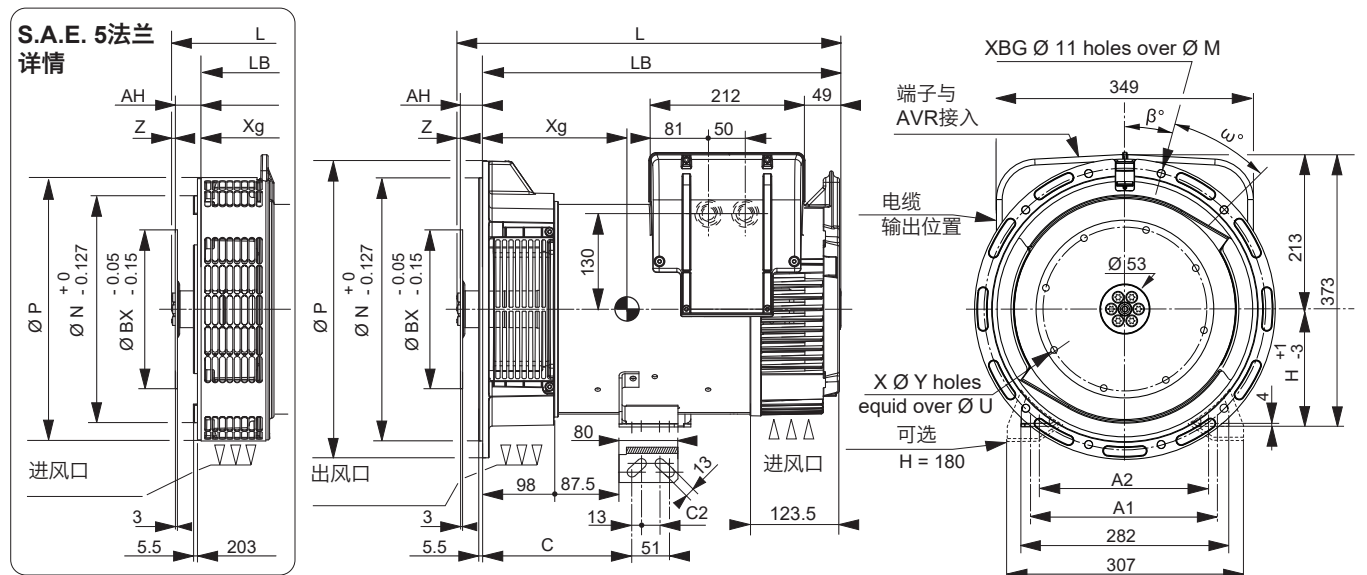


启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因数不同于 0.6时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
- 2) 如果在60Hz时电压不同于 480V (Y), 277V (Δ), 240V (YY) , 那么 kVA 必须乘以 $(480/U)^2$ 或 $(277/U)^2$ 或 $(240/U)^2$.

TAL-A40- S 专用单相机

单轴承尺寸



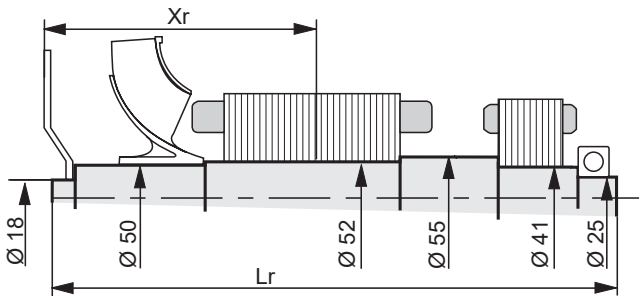
尺寸 (mm) 和重量				
型号	L maxi	LB	Xg	重量 (kg)
TAL-A40-C-S	469	407	186	73
TAL-A40-C1-S	469	407	196	80
TAL-A40-D-S	499	437	204	87
TAL-A40-E-S	499	437	221	92
TAL-A40-F-S	519	457	221	102

Lmaxi = LB + AH

法兰 (mm)						
S.A.E.	P	N	M	XBG	β°	ω °
5	358	314.32	333.38	8	22°30'	45°
4	408	361.95	381	8*	15°	30°
3	460	409.58	428.62	8*	15°	30°
-	-	-	-	-	-	-

* 四个侧面的孔在S.A.E 3, S.A.E 4中被移除

转子扭矩数据



重心: Xr (mm), 转子长度: Lr (mm), 重量: M (kg), 转动惯量: J (kgm²): (4J = MD²)																				
法兰盘					S.A.E. 6 1/2				S.A.E. 7 1/2				S.A.E. 8				S.A.E. 10			
型号	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J				
TAL-A40-C-S	211.7	428	25.5	0.078	211.7	428	25.7	0.080	243.5	428	26	0.085	238.3	428	26.5	0.096				
TAL-A40-C1-S	221.7	428	27.9	0.087	221.7	428	28.1	0.089	253.5	428	28.4	0.094	248.3	428	28.9	0.105				
TAL-A40-D-S	229.2	458	30.3	0.094	229.2	458	30.5	0.096	261	458	30.8	0.100	255.8	458	31.3	0.112				
TAL-A40-E-S	236.7	458	32.2	0.100	236.7	458	32.4	0.103	268.5	458	32.7	0.107	263.3	458	33.2	0.119				
TAL-A40-F-S	246.7	478	35.3	0.110	246.7	478	35.4	0.113	278.5	478	35.7	0.117	273.3	478	36.2	0.129				

注意: 尺寸仅供参考, 可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。

低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

通用参数 6 & 12线

绝缘等级	H	励磁系统 (6线)	SHUNT	AREP+/PMG
节距	2/3 (6线-6S号绕组/12线-6号绕组)	AVR	R120	R180
引出线数量	6 or 12	励磁系统 (12线)	SHUNT	AREP+/PMG
防护等级	IP 23	AVR	R120	R180
海拔	≤ 1000 m	电压调整率 (*)	± 1 %	± 0.5 %
超速能力	2250 R.P.M.	总谐波失真 THD (**) - 空载	< 3.5 %	
空气流量50Hz (m³/s)	0.12	总谐波失真 THD (**) - 线性负载	< 5 %	
空气流量60Hz (m³/s)	0.15	波形: NEMA = TIF (**)	< 50	
AREP+ 短路电流=2.7倍额定电流	5秒 (*)	波形: I.E.C. : THF (**)	< 2%	

*D350: 2.7倍额定电流 10秒

(*) 稳态 (**) 在空载或者满载 (带电阻性平衡负载) 情况下的相间总谐波失真。

功率50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

kVA / kW - P.F. = 0.8																	
工作制/T° C		持续/ 40° C			持续/ 40°C			备用/ 40° C			备用/ 27°C						
温升等级/T° K		H:125K			F:105K			H:150K			H:163K						
相数		3ph.		1ph.	3ph.		1ph.	3ph.		1ph.	3ph.		1ph.				
Y		380V	400V	415V	380V	400V	415V	380V	400V	415V	380V	400V	415V	380V	400V	415V	
Δ		220V	230V	240V	220V	230V	240V	220V	230V	240V	220V	230V	240V	220V	230V	240V	
YY		190V	200V	208V	190V	200V	208V	190V	200V	208V	190V	200V	208V	190V	200V	208V	
ΔΔ		230V			230V			230V			230V						
TAL-A42-C	kVA	29	30	30	18	26	27	27	16	30	31.5	31.5	19	31	33	33	19.8
	kW	23.2	24.0	24.0	14.4	20.8	21.6	21.6	12.8	24.0	25.2	25.2	15.2	24.8	26.4	26.4	15.8
TAL-A42-E	kVA	36	38	38	22.8	32.5	34.5	34	20.5	38	40	40	24	40	42	42	25.6
	kW	28.8	30.4	30.4	18.2	26.0	27.6	27.2	16.4	30.4	32.0	32.0	19.2	32.0	33.6	33.6	20.5
TAL-A42-F	kVA	43	45	45	25	38.5	40.5	40.5	22.5	45	47	47	26	48	50	50	28
	kW	34.4	36.0	36.0	20.0	30.8	32.4	32.4	18.0	36.0	37.6	37.6	20.8	38.4	40.0	40.0	22.4
TAL-A42-G	kVA	48	50	50	27	43	45	45	24	50	52.5	52.5	28	52	55	55	30
	kW	38.4	40.0	40.0	21.6	34.4	36.0	36.0	19.2	40.0	42.0	42.0	22.4	41.6	44.0	44.0	24.0
TAL-A42-H	kVA	60	63	63	36	54	57	57	32.5	63	66	66	38	67	70	70	40
	kW	48.0	50.4	50.4	28.8	43.2	45.6	45.6	26.0	50.4	52.8	52.8	30.4	53.6	56.0	56.0	32.0

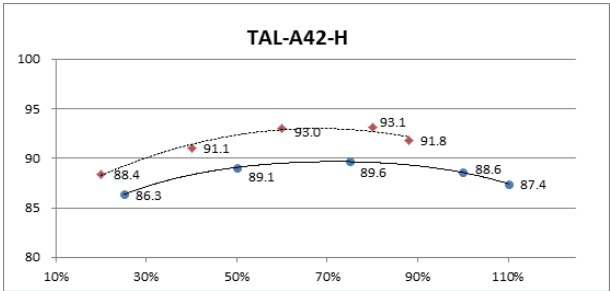
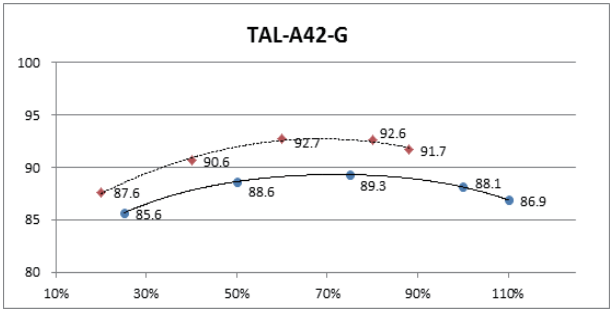
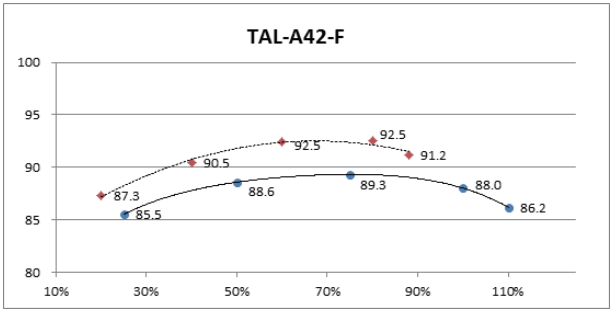
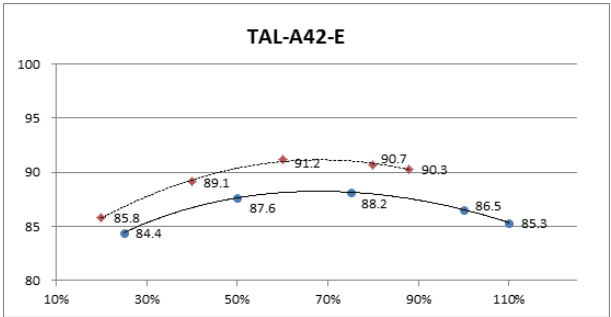
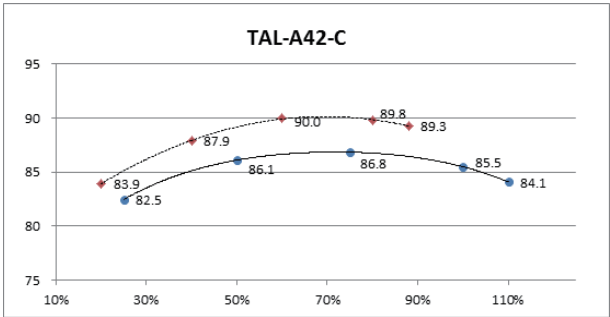
功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

kVA / kW - P.F. = 0.8																					
工作制/T° C		持续/ 40°C					持续/ 40°C					备用/ 40°C					备用/ 27°C				
温升等级/T° K		H:125K					F:105K					H:150K					H:163K				
相数		3ph.			1ph.	3ph.			1ph.	3ph.			1ph.	3ph.			1ph.				
Y		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V	
Δ		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V	
YY		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V	
ΔΔ						240V					240V					240V					240V
TAL-A42-C	kVA	28	31	32.5	36	21.5	25.5	28	29	32.5	19.4	30	32.5	34	38	22.6	31	34	36	39.5	23.5
	kW	22.4	24.8	26.0	28.8	17.2	20.4	22.4	23.2	26.0	15.5	24.0	26.0	27.2	30.4	18.1	24.8	27.2	28.8	31.6	18.8
TAL-A42-E	kVA	36	39.5	41.4	45.5	25	32.5	35.5	37	41	23	38	41.5	43.5	48	26.4	39.5	43.5	45.5	50	27.7
	kW	28.8	31.6	33.1	36.4	20.0	26.0	28.4	29.6	32.8	18.4	30.4	33.2	34.8	38.4	21.1	31.6	34.8	36.4	40.0	22.2
TAL-A42-F	kVA	43	46.5	49	54	28	38.5	42	44	49	25	45	48.5	51.5	56.5	29	47	51	54	59	31
	kW	34.4	37.2	39.2	43.2	22.4	30.8	33.6	35.2	39.2	20.0	36.0	38.8	41.2	45.2	23.2	37.6	40.8	43.2	47.2	24.8
TAL-A42-G	kVA	47	52	54.5	60	30.5	43	47	49	54	27.5	50	54.5	57	63	32	52	57	60	66	33.6
	kW	37.6	41.6	43.6	48.0	24.4	34.4	37.6	39.2	43.2	22.0	40.0	43.6	45.6	50.4	25.6	41.6	45.6	48.0	52.8	26.9
TAL-A42-H	kVA	60	65.5	68.5	75.6	39	54	59	62	68	35	63	68.5	72	79	41	66	72	75.5	83	43
	Kw	48.0	52.4	54.8	60.5	31.2	43.2	47.2	49.6	54.4	28.0	50.4	54.8	57.6	63.2	32.8	52.8	57.6	60.4	66.4	34.4

低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

效率 400 V - 50 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 H / 400 V - 6 & 12线

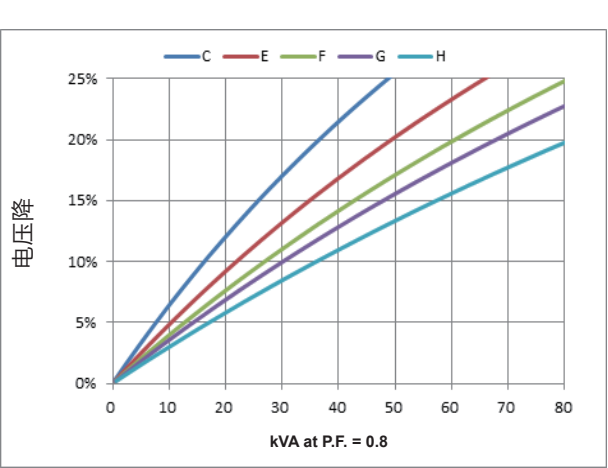
		TAL-A42-C	TAL-A42-E	TAL-A42-F	TAL-A42-G	TAL-A42-H
Kcc	短路比	0.45	0.49	0.43	0.47	0.42
Xd	直轴同步不饱和电抗	278	259	275	265	297
Xq	交轴同步不饱和电抗	167	155	165	159	178
T' do	开路时间常数	805	861	918	933	962
X' d	直轴瞬态饱和电抗	16.7	15.0	14.1	13.9	15.2
T' d	短路瞬态时间常数	50	50	50	50	50
X" d	直轴超瞬态饱和电抗	9.0	8.1	7.6	7.5	8.2
T" d	超瞬态时间常数	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
X" q	交轴超瞬态饱和电抗	12.7	11.4	10.7	10.6	11.5
Xo	零序不饱和电抗	0.9	0.9	0.9	0.9	11
X2	负序饱和电抗	10.8	9.8	9.1	9.0	9.9
Ta	电枢时间常数	8	8	8	8	8

其它数据 H级/400V		TAL-A42-C	TAL-A42-E	TAL-A42-F	TAL-A42-G	TAL-A42-H
ms	响应时间 (ΔU = 20%瞬态)	500	500	500	500	500
W	空载损耗	749	840	923	1080	1176
W	负载损耗	4070	4745	4909	5403	6337

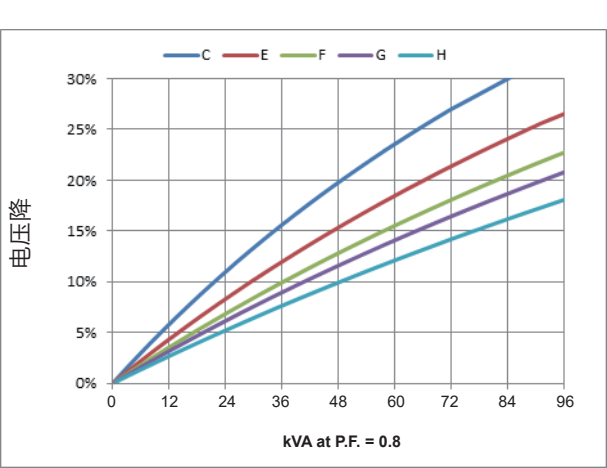
低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

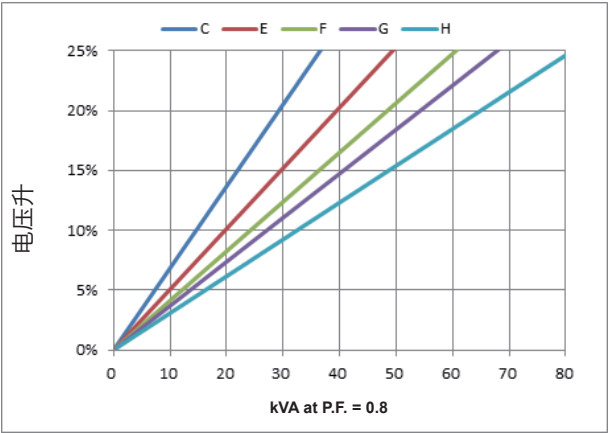
瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz



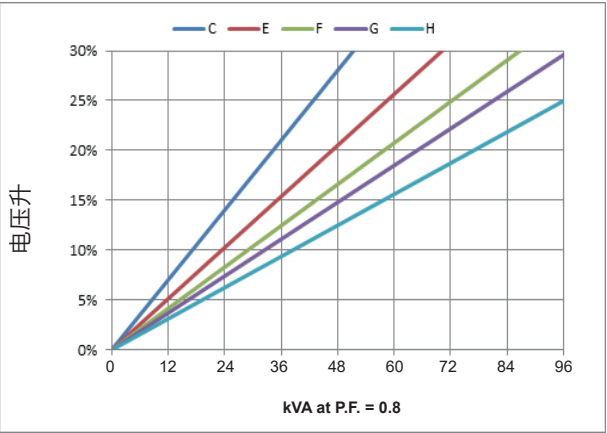
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



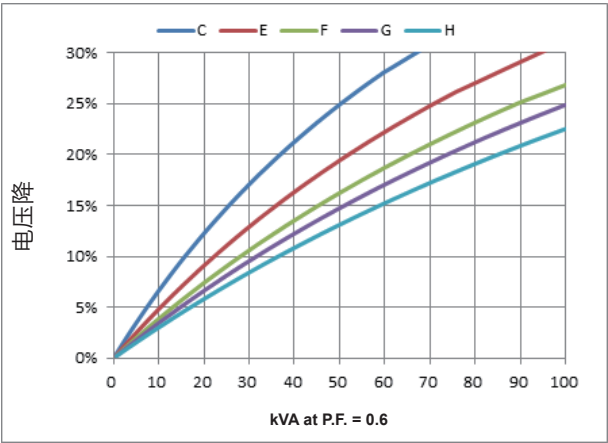
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



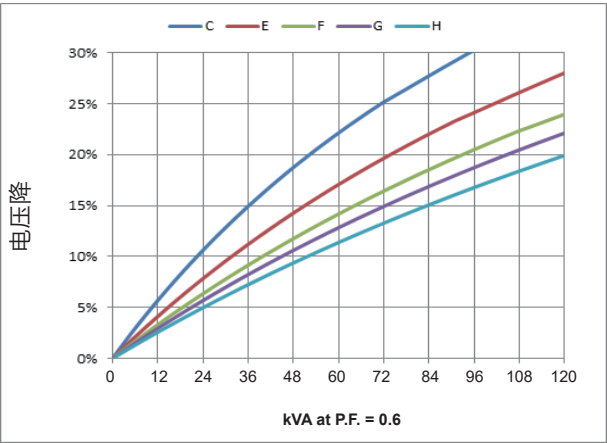
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6



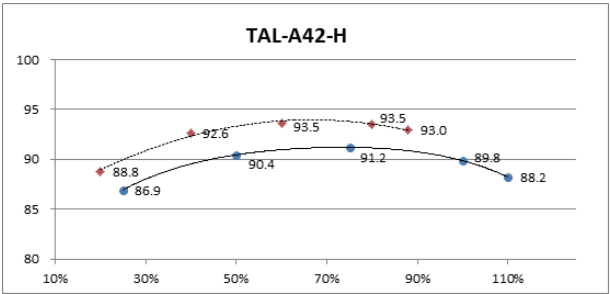
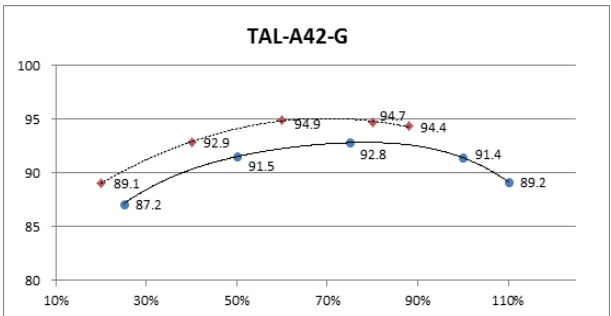
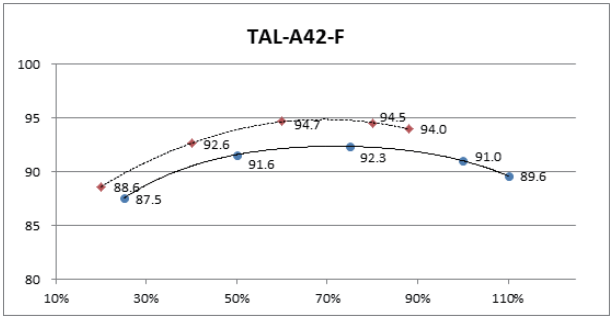
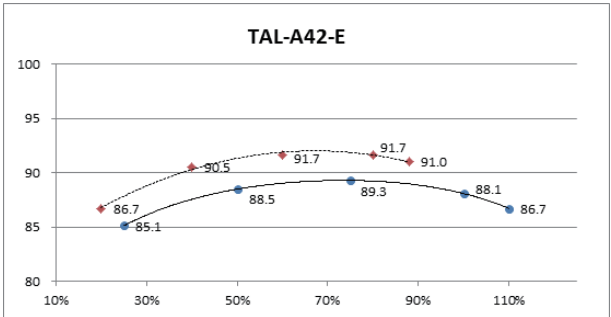
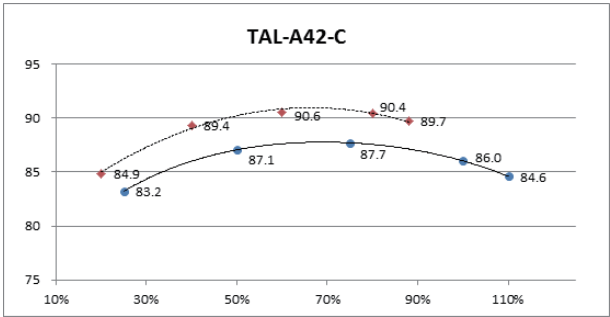
启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因数不同于 0.6时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
- 2) 如果在50Hz时电压不同于 400V (Y), 230V (Δ) 那么 kVA 必须乘以 $(400/U)^2$ 或 $(230/U)^2$.

低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

效率 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12线

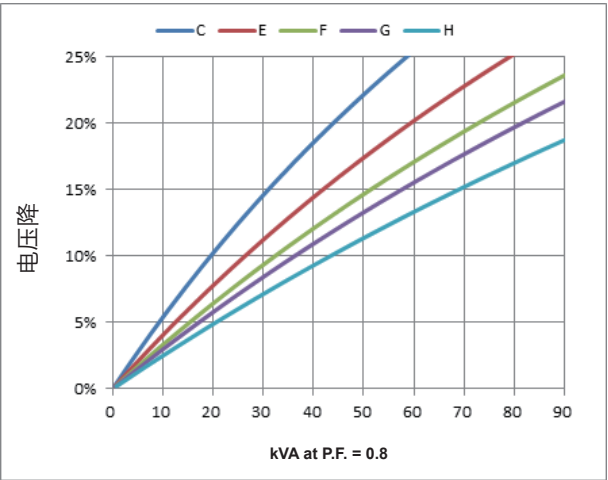
		TAL-A42-C	TAL-A42-E	TAL-A42-F	TAL-A42-G	TAL-A42-H
Kcc	短路比	0.45	0.49	0.43	0.47	0.42
Xd	直轴同步不饱和电抗	278	259	275	265	297
Xq	交轴同步不饱和电抗	167	155	165	159	178
T' do	开路时间常数	805	861	918	933	962
X' d	直轴瞬态饱和电抗	16.7	15.0	14.1	13.9	15.2
T' d	短路瞬态时间常数	50	50	50	50	50
X" d	直轴超瞬态饱和电抗	9.0	8.1	7.6	7.5	8.2
T" d	超瞬态时间常数	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
X" q	交轴超瞬态饱和电抗	12.7	11.4	10.7	10.6	11.5
Xo	零序不饱和电抗	0.9	0.9	0.9	0.9	11
X2	负序饱和电抗	10.8	9.8	9.1	9.0	9.9
Ta	电枢时间常数	8	8	8	8	8

其它数据 H级/480V		TAL-A42-C	TAL-A42-E	TAL-A42-F	TAL-A42-G	TAL-A42-H
ms	响应时间（ΔU = 20%瞬态）	500	500	500	500	500
W	空载损耗	1078	1210	1329	1556	1693
W	负载损耗	4688	4917	4273	4516	6870

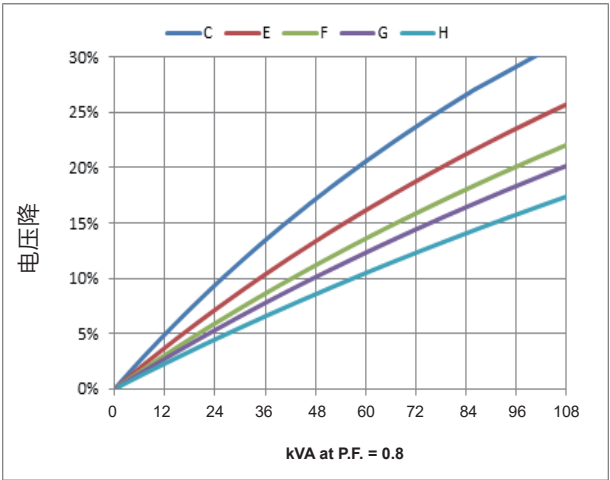
低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

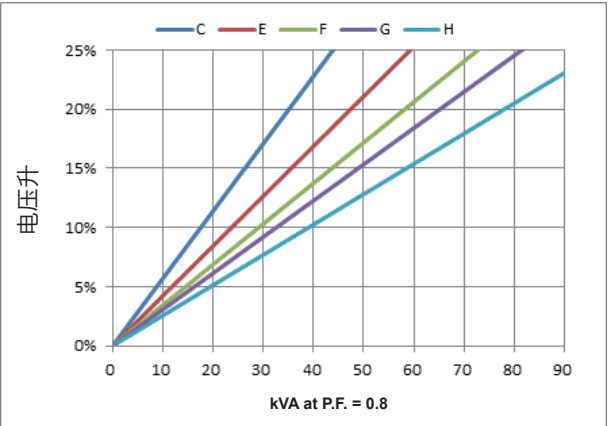
瞬态电压变化曲线 480V - 60 Hz



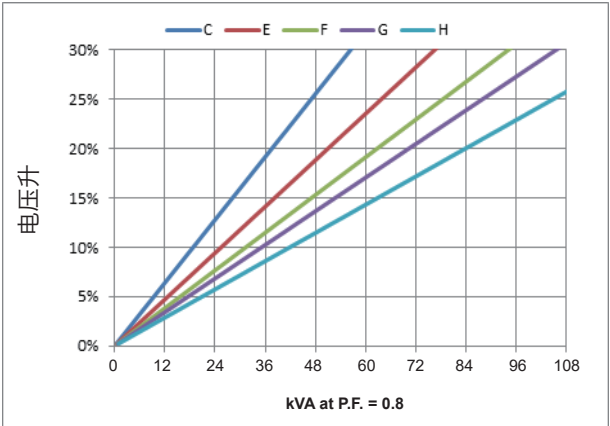
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



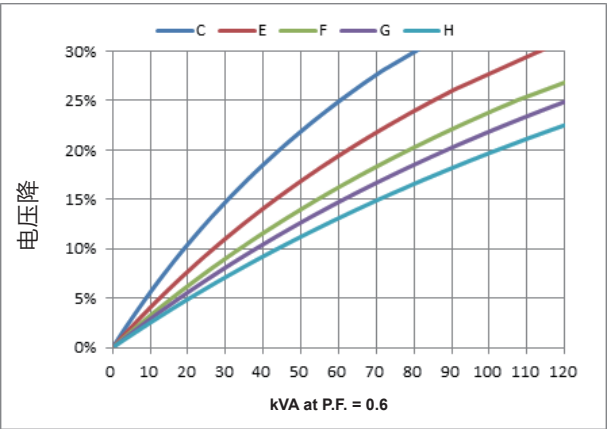
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



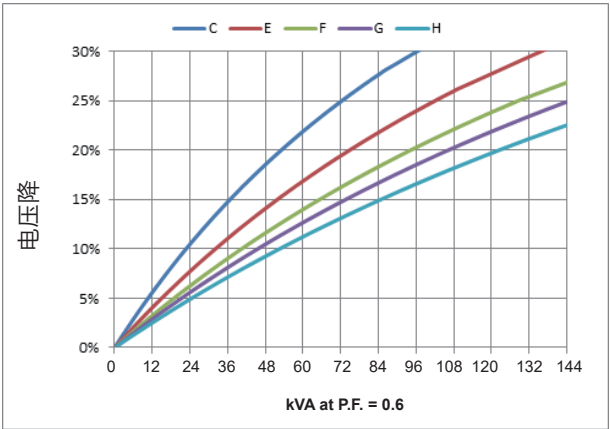
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6



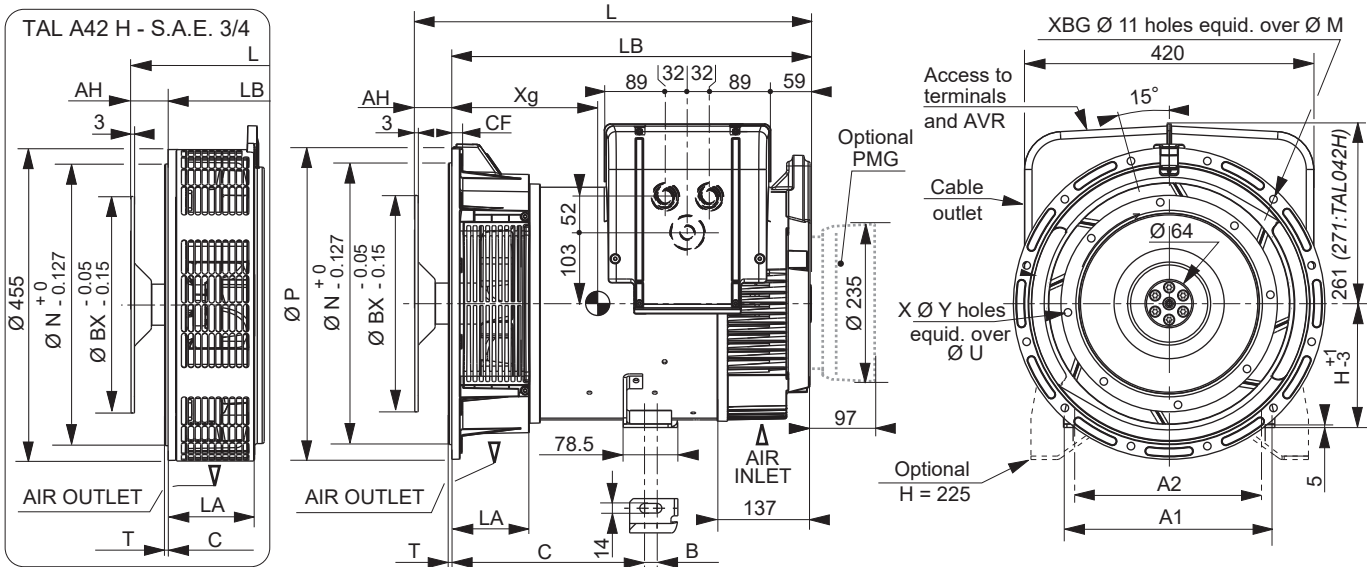
启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因数不同于 0.6 时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
- 2) 如果在 60Hz 时电压不同于 480V (Y), 277V (Δ), 240V (YY), 那么 kVA 必须乘以 $(480/U)^2$ 或 $(277/U)^2$ 或 $(240/U)^2$.

低压发电机 - 4 极

TAL - A42 - 三相 30 to 63 kVA - 50 Hz / 36 to 75.6 kVA - 60 Hz

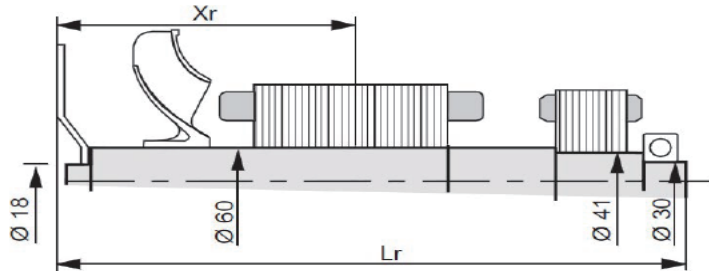
单轴承尺寸



尺寸和重量				DISC 11 1/2	DISC 10	DISC 8	DISC 7 1/2
型号	LB	Xg	Mass (kg)	J (kgm ²)	J (kgm ²)	J (kgm ²)	J (kgm ²)
TAL-A42-C	503	242	120	0.2681	0.2561	0.2444	0.2407
TAL-A42-E	523	263	142	0.3324	0.3204	0.3087	0.305
TAL-A42-F	588	287	171	0.3835	0.3715	0.3598	0.3561
TAL-A42-G	588	295	177	0.3957	0.3837	0.372	0.3683
TAL-A42-H	618	310	186	0.4415	0.4295	0.4178	0.4141

连接盘 (mm)								驱动片 (mm)					
法兰	P	N	M	XBG	T	LA	CF	S.A.E.	BX	U	X	Y	AH
4	455	361.95	381	12	5	122	16	11 1/2	352.42	333.38	8	11	39.6
3	452	409.58	428.62	12	5	105.3	12	10	314.32	295.28	8	11	53.8
2	490	447.675	466.725	12	6	111	12	8	263.52	244.48	6	11	62
								7 1/2	241.3	222.25	8	9	30.2

转子扭矩数据



重心: Xr (mm), 转子长度: Lr (mm), 重量: M (kg), 转动惯量: J (kgm²): (4J = MD²)																
型号	驱动片 SAE7 1/2				驱动片 SAE8				驱动片 SAE10				驱动片 SAE11 1/2			
	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J
TAL-A42-C	278.97	526.2	47.77	0.2407	308.13	558	48.09	0.2444	288.095	549.8	48.53	0.2561	280.91	535.6	49.03	0.2681
TAL-A42-E	290.53	526.2	57.87	0.305	320.08	558	58.19	0.3087	299.416	549.8	58.63	0.3204	293.5	535.6	59.13	0.3324
TAL-A42-F	321.11	611.2	67.82	0.3561	350.85	643	68.14	0.3598	340.644	634.8	68.58	0.3715	324.45	620.6	69.08	0.3835
TAL-A42-G	326.09	611.2	70.82	0.3753	355.9	643	71.14	0.379	345.742	634.8	71.58	0.3907	329.6	620.6	72.08	0.4027
TAL-A42-H	340.91	641.2	77.49	0.4141	370.82	673	77.81	0.4178	360.747	664.8	78.25	0.4295	344.67	650.6	78.75	0.4415

注意：尺寸仅供参考，可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。

TAL-A42- S 专用单相机 18 to 42 kVA - 50 Hz / 23 to 53 kVA - 60 Hz

通用参数

绝缘等级	H	励磁系统	SHUNT
节距	2/3(M号绕组)	AVR	R121
引出线数量	4	电压调整率 (*)	± 1 %
防护等级	IP 23	总谐波失真THD (**) -空载	< 3.5 %
海拔	≤ 1000 m	总谐波失真THD (**) -线性负载	< 5 %
超速能力	2250 R.P.M.	波形: NEMA=TIF(**)	< 100
空气流量	50 Hz: 0.10 - 60 Hz: 0.13	波形: I.E.C=THF(**)	< 2 %

(*) 稳态 (**) 在空载或者满载 (带电阻性平衡负载)情况下的相间总谐波失真

功率/效率 50 Hz - 1500 R.P.M. - Winding M

kVA / kW - P.F. = 1 (P.F. 0.8 : derating 15%)						
工作制 / T° C	持续 / 40 °C		持续 / 40 °C	备用 / 40 °C	备用 / 27 °C	
温度升级 / T° K	H / 125° K		F / 105° K	H / 150° K	H / 163° K	
串联 (SE)		230 V	η %	230 V	230 V	230V η %
并联 (PA)		115 V	η %	115 V	115 V	115 V η %
TAL-A42-A-S	18	88.1	16.5	19	20	87.4
TAL-A42-B-S	20.5	88.1	18.5	21.5	22.5	87.4
TAL-A42-C-S	22.5	89	20.5	24	25	88.4
TAL-A42-D-S	25	90.6	23	26.5	27.5	90.2
TAL-A42-E-S	28	90.1	25.5	29.5	31	89.6
TAL-A42-F-S	31.5	90.3	28.5	33.5	34.5	89.8
TAL-A42-G-S	35	90.4	32	37	38.5	89.9
TAL-A42-H-S	42	90.5	38	44.5	46	90

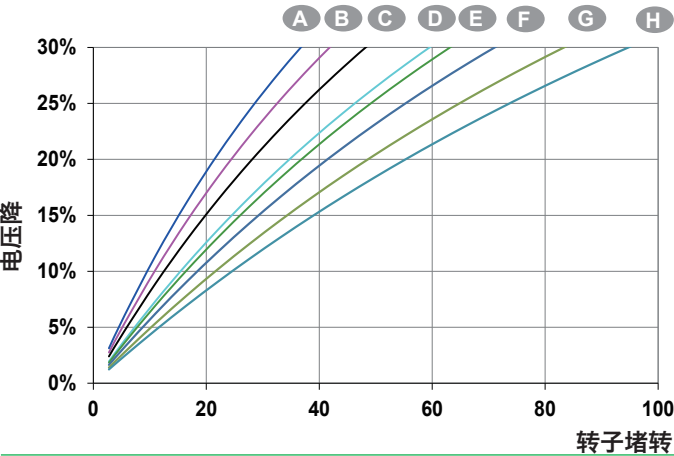
(*) P.F=0.8: 下降15%

功率/效率 60 Hz - 1800 R.P.M. - Winding M1

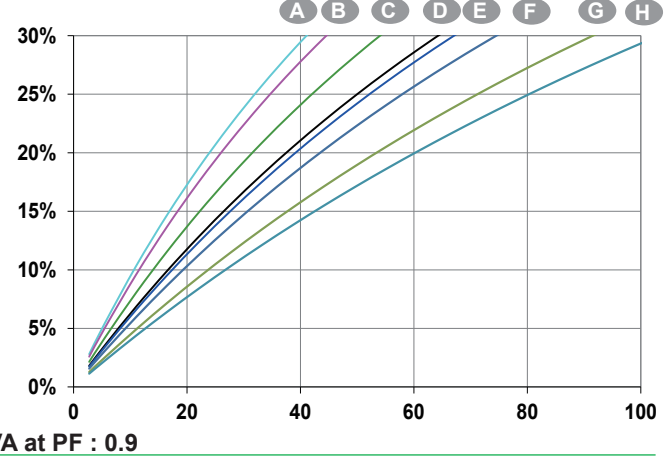
kVA / kW - P.F. = 1 (P.F. 0.8 : derating 15%)						
工作制 / T° C	持续 / 40 °C		持续 / 40 °C	备用 / 40 °C	备用 / 27 °C	
温度升级 / T° K	H / 125° K		F / 105° K	H / 150° K	H / 163° K	
串联 (SE)		240 V	η %	240 V	240 V	240V η %
并联 (PA)		120 V	η %	120 V	120 V	120 V η %
TAL-A42-A-S	23	88.3	21	24.5	25.5	87.7
TAL-A42-B-S	26	88.3	23.5	27.5	28.5	87.6
TAL-A42-C-S	29	89	26	30.5	32	88.5
TAL-A42-D-S	31.5	90.4	28.5	33.5	34.5	90
TAL-A42-E-S	36	89.8	33	38	39.5	89.2
TAL-A42-F-S	40	90	36.5	42.5	44	89.5
TAL-A42-G-S	47	90	43	50	51	89.5
TAL-A42-H-S	53	90.5	48	56	58	90

(*) P.F=0.8: 下降15%

启动马达 230V - 50Hz

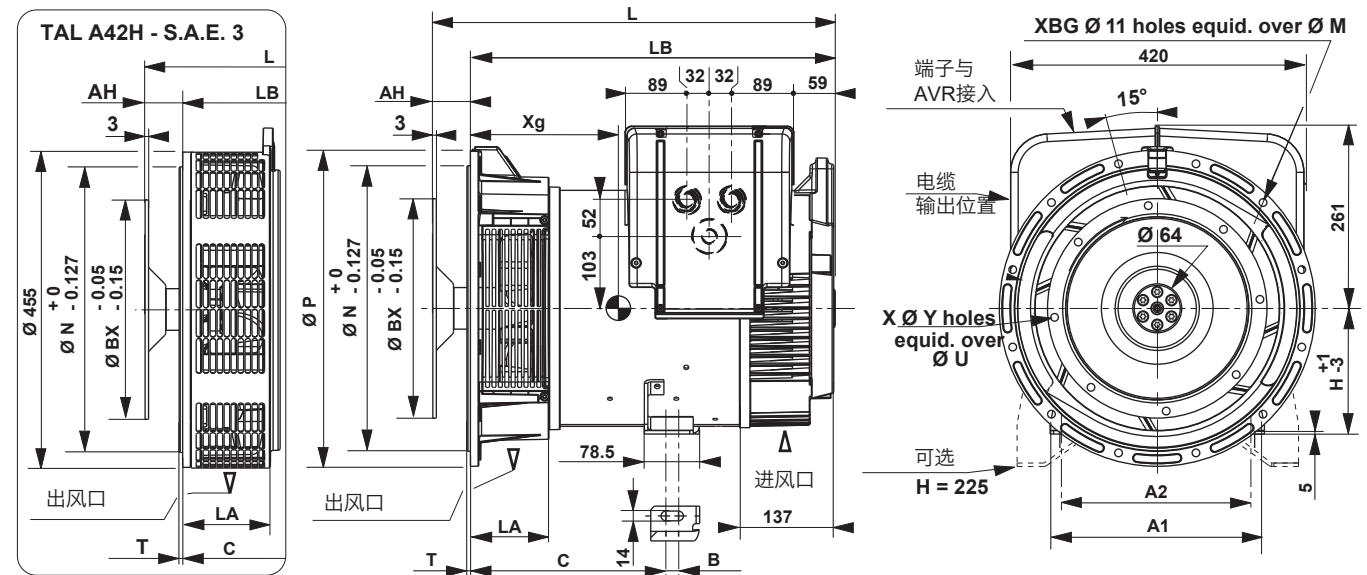


启动马达 240V - 60Hz



TAL-A42- S 专用单相机

单轴承尺寸

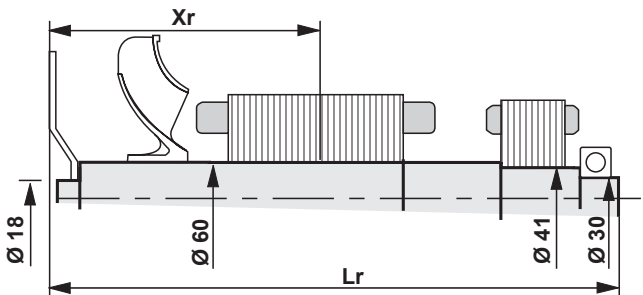


尺寸 (mm) 和重量 (kg)					H=180(标准)				H=225 (可选)				连接盘		
型号	L maxi 不含PNG*	LB	Xg	重量 (kg)	C	B	A1	A2	C	B	A1	A2	法兰	3	4
TAL-A42-A-S	565	503	237	117	260	18	307	279	299	23	400	356	11 1/2	x	-
TAL-A42-B-S	565	503	242	122	260	18	307	279	299	23	400	356	10	x	x
TAL-A42-C-S	565	503	252	133	260	18	307	279	299	23	400	356	8	-	x
TAL-A42-D/E-S	610	548	275	165	260	18	307	279	312.5	23	400	356	7 1/2	-	x
TAL-A42-F-S	650	548	287	181	260	18	307	279	312.5	23	400	356			
TAL-A42-H-S	650	588	295	186	260	18	307	279	312.5	23	400	356			
TAL-A42-H-S**	680	618	310	187	260	18	307	279	312.5	23	400	356			
TAL-A42-H-S***	703	641	300	195	283	18	307	279	335.5	23	400	356			

法兰 (mm)								法兰驱动片 (mm)					
S.A.E.	P	N	M	XBG	T	LA	CF	S.A.E.	BX	U	X	Y	AH
4	406/455*	361.95	381	12	5*/6	122/128.3*	15/16*	11 1/2	352.42	333.38	8	11	39.6
3	452	409.58	428.62	12	5	105.3*/112.5	12	10	314.32	295.28	8	11	53.8
2	490	447.675	466.725	12	6	111	12	8	263.52	244.48	6	11	62
								7 1/2	241.3	222.25	8	9	30.2

*TAL-A42-H-S特殊尺寸

转子扭矩数据



重心: Xr (mm), 转子长度: Lr (mm), 重量: M (kg), 转动惯量: J (kgm²): (4J = MD²)																	
法兰盘		S.A.E. 7 1/2				S.A.E. 8				S.A.E. 10				S.A.E. 11 1/2			
型号		Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J
TAL-A42-A-S		279	526.2	44.1	0.216	277	558	44.4	0.220	274	549.8	44.9	0.211	272	535.6	45.4	0.244
TAL-A42-B-S		282	526.2	46.1	0.229	280	558	46.4	0.233	277	549.8	46.9	0.224	274	535.6	47.4	0.257
TAL-A42-C-S		287	526.2	50.1	0.255	286	558	50.5	0.258	283	549.8	50.9	0.249	281	535.6	51.4	0.282
TAL-A42-D-S		310	571.2	60.2	0.312	308	603	60.6	0.316	306	594.8	61	0.307	304	580.6	61.5	0.340
TAL-A42-E-S		310	571.2	60.2	0.312	308	603	60.6	0.316	306	594.8	61	0.307	304	580.6	61.5	0.340
TAL-A42-F-S		325	611.2	66.2	0.344	323	643	66.5	0.348	321	634.8	66.9	0.339	319	620.6	67.4	0.372
TAL-A42-G-S		330	611.2	69.2	0.364	328	643	69.5	0.367	326	634.8	69.9	0.358	324	620.6	70.4	0.391
TAL-A42-H-S		344	641.2	77.5	0.414	342	673	77.8	0.418	340	664.8	78.2	0.430	338	650.6	78.8	0.442

注意: 尺寸仅供参考, 可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。

低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

通用参数 6 & 12线

绝缘等级	H	励磁系统 (6线)	SHUNT	AREP+/PMG
节距	2/3 (6线6S号绕组/12线6号绕组)	AVR	R120	R180
引出线数量	6 or 12	励磁系统 (12线)	SHUNT	AREP+/PMG
防护等级	IP 23	AVR	R120	R180
海拔	≤ 1000 m	电压调整率 (*)	± 1 %	± 0.5 %
超速能力	2250 R.P.M.	总谐波失真 THD (**) - 空载	< 3.5 %	
空气流量50Hz (m³/s)	0.25*	总谐波失真 THD (**) - 线性负载	< 5 %	
空气流量60Hz (m³/s)	0.30**	波形: NEMA = TIF (**)	< 50	
AREP+短路电流=2.7倍额定电流	5秒 (***)	波形: I.E.C. : THF (**)	< 2%	

(*) L&M为0.29 (**) L&M为0.34 ***D350: 2.7倍额定电流 10秒

(*) 稳态 (**) 在空载或者满载 (带电阻性平衡负载) 情况下的相间总谐波失真。

功率50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线

kVA / kW - P.F. = 0.8																		
工作制/° C	持续/ 40°C				持续/ 40°C				备用/ 40°C				备用/ 27°C					
温升等级/° K	H:125K				F:105K				H:150K				H:163K					
相数	3ph.		1ph.		3ph.		1ph.		3ph.		1ph.		3ph.		1ph.			
Y	380V	400V	415V	440V*	380V	400V	415V	440V*	380V	400V	415V	440V*	380V	400V	415V	440V*		
Δ	220V	230V	240V	230V	220V	230V	240V	230V	220V	230V	240V	230V	220V	230V	240V	230V		
YY	190V	200V	208V	220V*	190V	200V	208V	220V*	190V	200V	208V	220V*	190V	200V	208V	220V*		
ΔΔ	230V				230V				230V				230V					
TAL-A44-C kVA	81	85	85	42	73	76.5	76.5	38	85	89	89	44	88	93.5	93.5	46		
kW	64.8	68.0	68.0	33.6	58.4	61.2	61.2	30.4	68.0	71.2	71.2	35.2	70.4	74.8	74.8	36.8		
TAL-A44-D kVA	100	100	95	48	90	90	86	43	105	105	100	50.5	110	110	105	53		
kW	80.0	80.0	76.0	38.4	72.0	72.0	68.8	34.4	84.0	84.0	80.0	40.4	88.0	88.0	84.0	42.4		
TAL-A44-E kVA	119	125	119	60	107	112.5	107	54	124	131	124	63	130	137.5	130	66		
kW	95.2	100.0	95.2	48.0	85.6	90.0	85.6	43.2	99.2	104.8	99.2	50.4	104.0	110.0	104.0	52.8		
TAL-A44-H kVA	137.5	137.5	128	67	124	125	115	60	142	142	135	70.5	151.5	151.5	141	74		
kW	110.0	110.0	102.4	53.6	99.2	100.0	92.0	48.0	113.6	113.6	108.0	56.4	121.2	121.2	112.8	59.2		
TAL-A44-J kVA	143	150	143	73	129	135	129	66	150	158	150	77	157	165	157	80		
kW	114.4	120.0	114.4	58.4	103.2	108.0	103.2	52.8	120.0	126.4	120.0	61.6	125.6	132.0	125.6	64.0		
TAL-A44-K kVA	161.5	170	161.5	80	145	153	145	72	170	179	170	84	178	187.5	178	88		
kW	129.2	136.0	129.2	64.0	116.0	122.4	116.0	57.6	136.0	143.2	136.0	67.2	142.4	150.0	142.4	70.4		
TAL-A44-L kVA	180	180	180	171	90	164	164	156	82	191	191	191	95	200	200	188	99	
kW	144.0	144.0	144	136.8	72.0	131.2	131.2	124.8	65.6	152.8	152.8	144.8	76.0	160.0	160.0	150.4	79.2	
TAL-A44-M kVA	192	200	200	192	100	175	182	175	91	204	212	212	106	211	220	220	211	110
kW	153.6	160.0	160.0	153.6	80.0	140.0	145.6	140.0	72.8	163.2	169.6	169.6	84.8	168.8	176.0	176.0	168.8	88.0

* 仅L,M适用

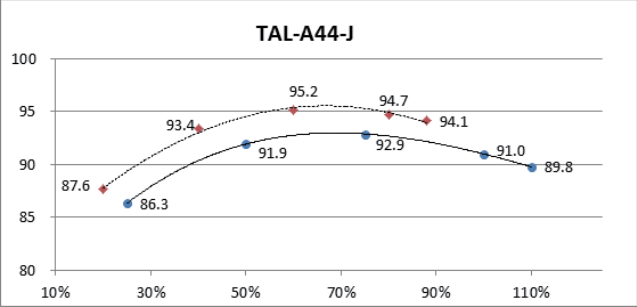
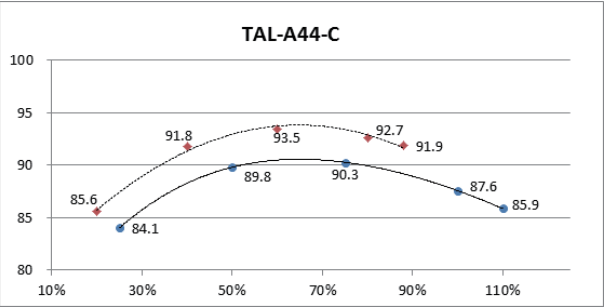
功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线

kVA / kW - P.F. = 0.8																					
工作制/° C		持续/ 40°C					持续/ 40°C					备用/ 40°C					备用/ 27°C				
温升等级/° K		H:125K					F:105K					H:150K					H:163K				
相数		3ph.			1ph.		3ph.			1ph.		3ph.			1ph.		3ph.			1ph.	
Y		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V		380V	416V	440V	480V	
Δ		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V		220V	240V	254V	277V	
YY		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V		190V	208V	220V	240V	
ΔΔ		240V					240V					240V					240V				
TAL-A44-C	kVA	81	88	93	102	52	72.5	79.5	83.5	92	47	85	93	97	107	54.6	89	97	102	112	57
	kW	64.8	70.4	74.4	81.6	41.6	58.0	63.6	66.8	73.6	37.6	68.0	74.4	77.6	85.6	43.7	71.2	77.6	81.6	89.6	45.6
TAL-A44-D	kVA	95	104	109	120	65	85	93.5	98	108	58.5	100	109	115	126	68	104	114	120	132	72
	kW	76.0	83.2	87.2	96.0	52.0	68.0	74.8	78.4	86.4	46.8	80.0	87.2	92.0	100.8	54.4	83.2	91.2	96.0	105.6	57.6
TAL-A44-E	kVA	119	130	137	150	76	107	117	123	135	68.4	124	136	143	158	80	130	143	150	165	83
	kW	95.2	104.0	109.6	120.0	60.8	85.6	93.6	98.4	108.0	54.7	99.2	108.8	114.4	126.4	64.0	104.0	114.4	120.0	132.0	66.4
TAL-A44-H	kVA	130	143	150	165	81	117	129	135	150	73	137	150	158	173	85	143	157	165	182	89
	kW	104.0	114.4	120.0	132.0	64.8	93.6	103.2	108.0	120.0	58.4	109.6	120.0	126.4	138.4	68.0	114.4	125.6	132.0	145.6	71.2
TAL-A44-J	kVA	142	156	164	180	95	128	140	147	162	85.5	149	164	172	189	100	156	171	180	198	105
	kW	113.6	124.8	131.2	144.0	76.0	102.4	112.0	117.6	129.6	68.4	119.2	131.2	137.6	151.2	80.0	124.8	136.8	144.0	158.4	84.0
TAL-A44-K	kVA	161	177	186	204	105	145	159	167	184	94.5	169	185	195	214	110	177	194	204	224	115
	kW	128.8	141.6	148.8	163.2	84.0	116.0	127.2	133.6	147.2	75.6	135.2	148.0	156.0	171.2	88.0	141.6	155.2	163.2	179.2	92.0
TAL-A44-L	kVA	180	195	210	225	113	164	177	191	205	102	191	207	223	239	119	200	215	231	250	124
	kW	144.0	156.0	168.0	180.0	90.4	131.2	141.6	152.8	164.0	81.6	152.8	165.6	178.4	191.2	95.2	160.0	172.0	184.8	200.0	99.2
TAL-A44-M	kVA	200	215	230	250	125	182	196	209	228	114	212	228	244	265	133	220	237	253	275	136
	kW	160.0	172.0	184.0	200.0	100.0	145.6	156.8	167.2	182.4	91.2	169.6	182.4	195.2	212.0	106.4	176.0	189.6	202.4	220.0	108.8

低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

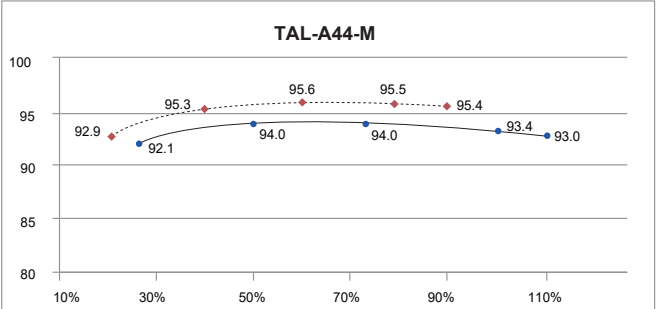
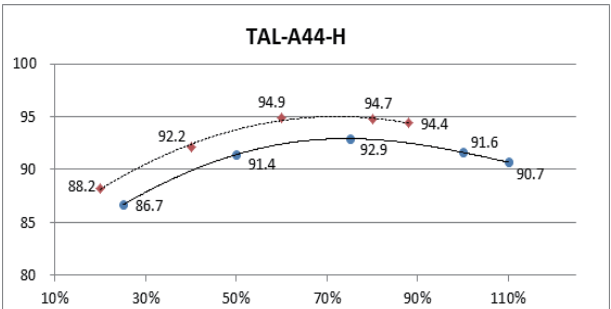
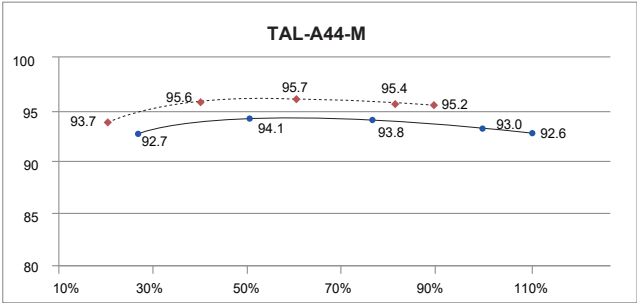
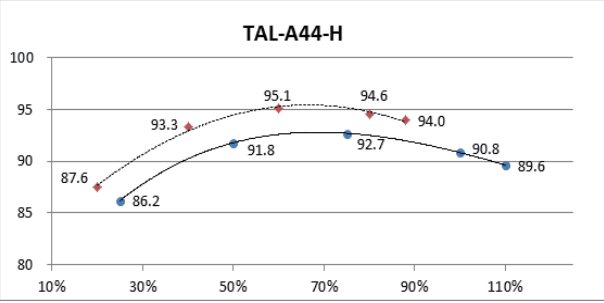
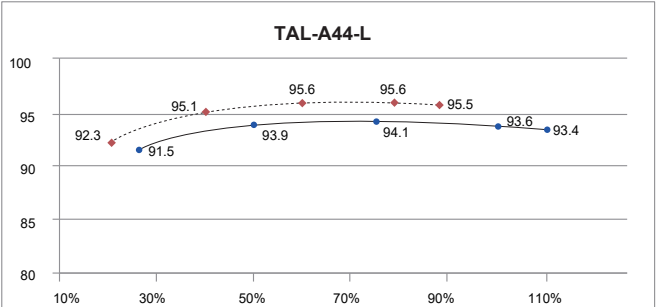
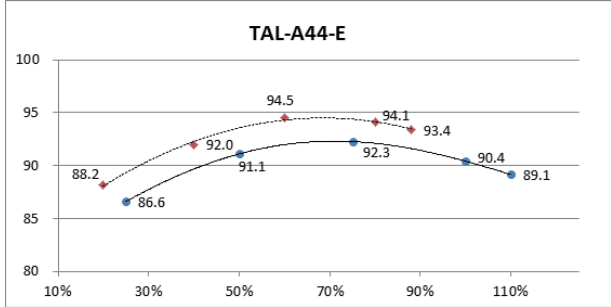
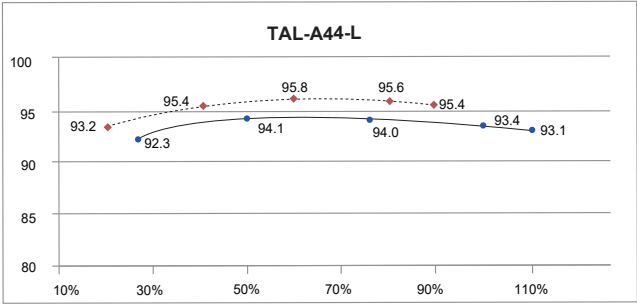
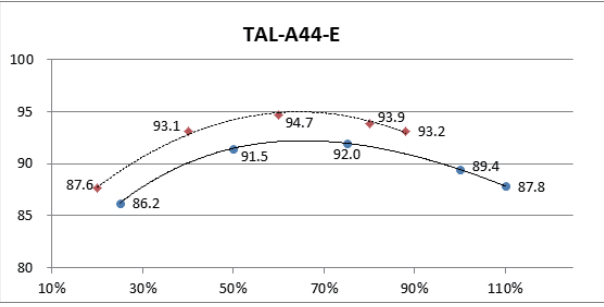
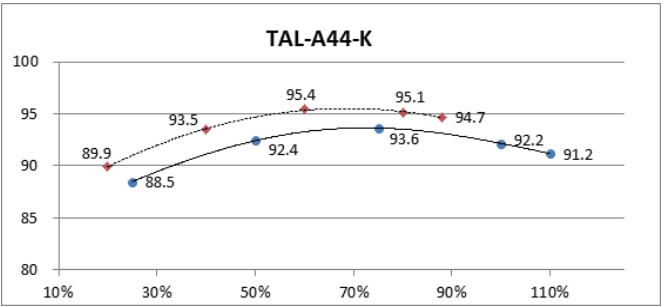
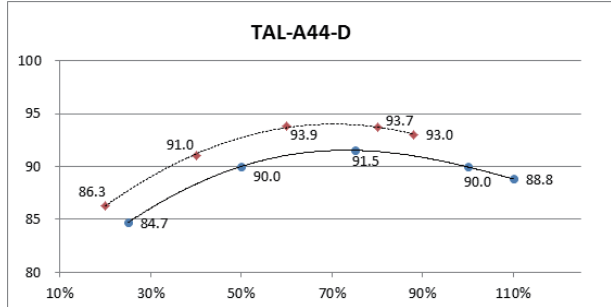
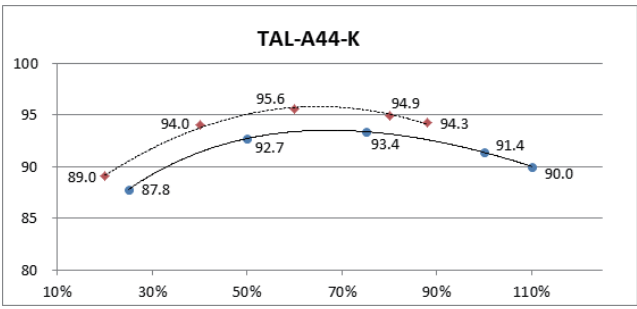
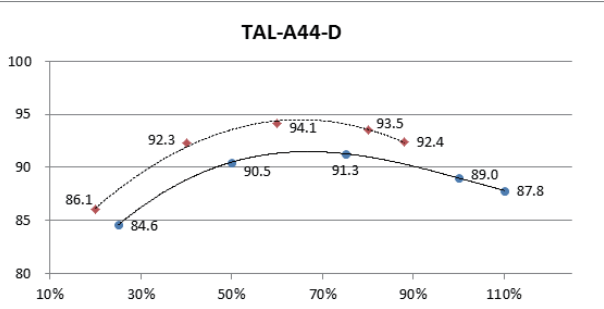
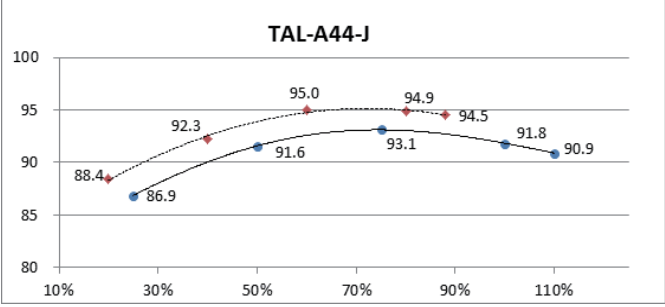
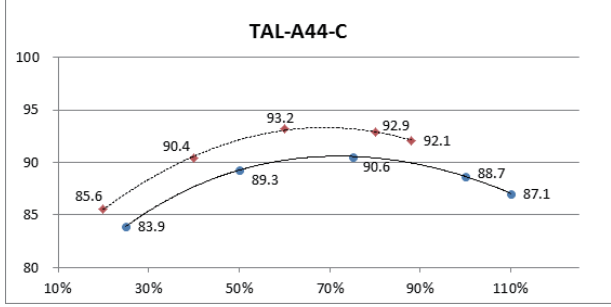
效率 400 V - 50 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

效率 480 V - 60 Hz (— P.F.: 0.8) (..... P.F.: 1) - 6 & 12线



低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 400 V - 6 & 12线

	TAL-A44-C	TAL-A44-D	TAL-A44-E	TAL-A44-H	TAL-A44-J	TAL-A44-K	TAL-A44-L	TAL-A44-M
Kcc 短路比	0.50	0.59	0.4	0.56	0.61	0.37	0.37	0.33
Xd 直轴同步不饱和电抗	321	303	365	307	290	373	373	381
Xq 交轴同步不饱和电抗	193	182	219	184	174	224	175	194
T’ do 开路时间常数	1747	1796	2211	1952	2013	2077	2025	2025
X’ d 直轴瞬态饱和电抗	17.7	17.2	16.4	16.1	15.0	16.6	16.9	18.8
T’ d 短路瞬态时间常数	100	100	100	100	100	100	100	100
X’’ d 直轴超瞬态饱和电抗	10.6	10.3	9.8	9.6	9.0	9.9	10.1	11.3
T’’ d 超瞬态时间常数	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
X’’ q 交轴超瞬态饱和电抗	21.0	20.4	19.4	19.1	17.8	19.7	19.7	21.9
Xo 零序不饱和电抗	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.78
X2 负序饱和电抗	15.8	15.4	14.6	14.4	13.4	14.8	14.95	16.62
Ta 电枢时间常数	15	15	15	15	15	15	15	15

其它数据 H级/400V	TAL-A44-C	TAL-A44-D	TAL-A44-E	TAL-A44-H	TAL-A44-J	TAL-A44-K	TAL-A44-L	TAL-A44-M
ms 响应时间 （ ΔU = 20%瞬态）	500	500	500	500	500	500	500	500
W 空载损耗	1890	2213	2503	2436	2533	2954	2665	2665
W 负载损耗	9625	9888	11256	11145	11868	12796	10134	11895

低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

电抗 (%). 时间常数 (ms) - H 级 / 480 V - 6 & 12线

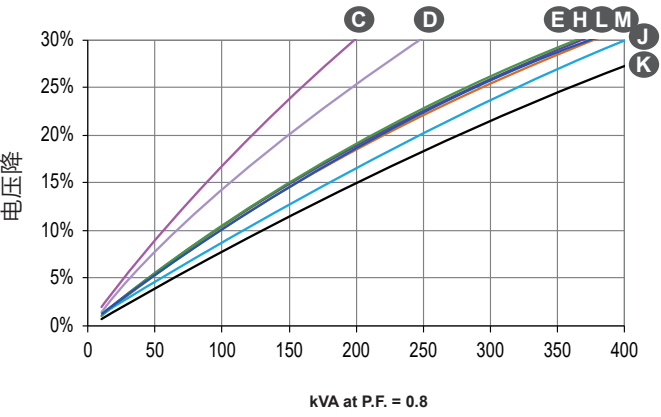
	TAL-A44-C	TAL-A44-D	TAL-A44-E	TAL-A44-H	TAL-A44-J	TAL-A44-K	TAL-A44-L	TAL-A44-M
Kcc 短路比	0.50	0.59	0.4	0.56	0.61	0.37	0.36	0.32
Xd 直轴同步不饱和电抗	321	303	365	307	290	373	358	397
Xq 交轴同步不饱和电抗	193	182	219	184	174	224	182	202
T’ do 开路时间常数	1747	1796	2211	1952	2013	2077	2025	2025
X’ d 直轴瞬态饱和电抗	17.7	17.2	16.4	16.1	15.0	16.6	17.6	19.6
T’ d 短路瞬态时间常数	100	100	100	100	100	100	100	100
X’’ d 直轴超瞬态饱和电抗	10.6	10.3	9.8	9.6	9.0	9.9	10.6	11.7
T’’ d 超瞬态时间常数	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
X’’ q 交轴超瞬态饱和电抗	21.0	20.4	19.4	19.1	17.8	19.7	20.5	22.8
Xo 零序不饱和电抗	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.73	0.81
X2 负序饱和电抗	15.8	15.4	14.6	14.4	13.4	14.8	15.59	17.32
Ta 电枢时间常数	15	15	15	15	15	15	15	15

其它数据 H级/400V	TAL-A44-C	TAL-A44-D	TAL-A44-E	TAL-A44-H	TAL-A44-J	TAL-A44-K	TAL-A44-L	TAL-A44-M
ms 响应时间 （ ΔU = 20%瞬态）	500	500	500	500	500	500	500	500
W 空载损耗	2722	3187	3604	3508	3647	4253	3923	3923
W 负载损耗	10395	10667	12217	12105	12863	13807	12145	14130

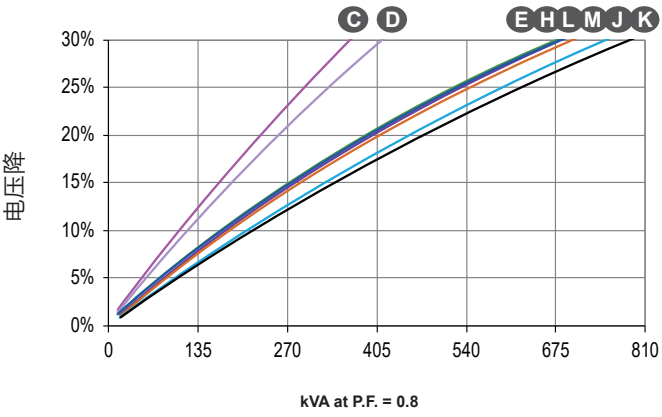
低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

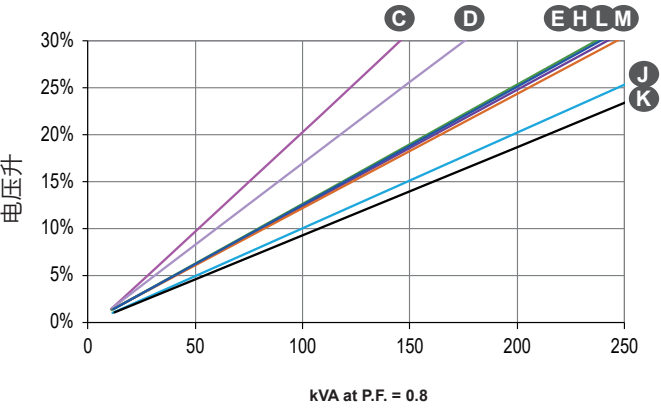
瞬态电压变化曲线 400 V - 50 Hz



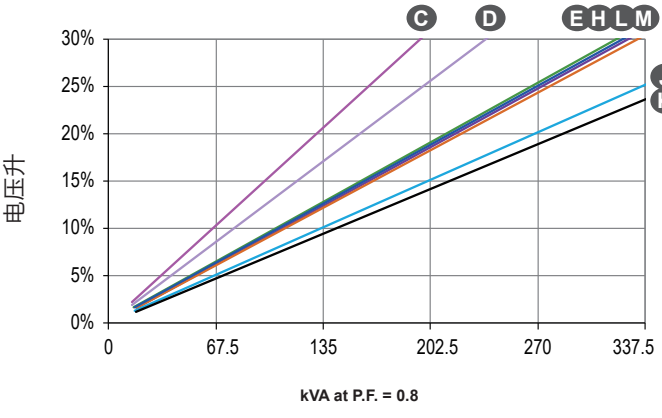
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



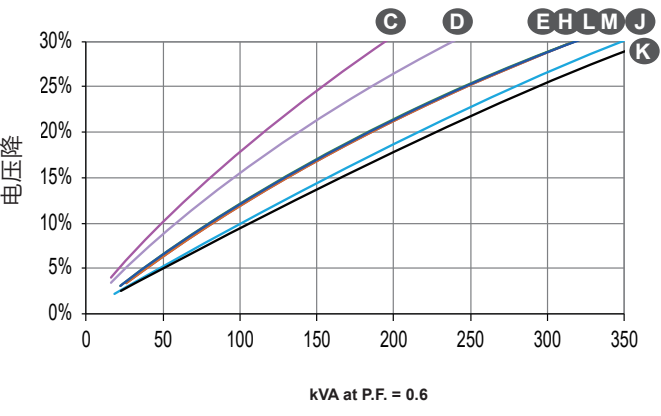
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



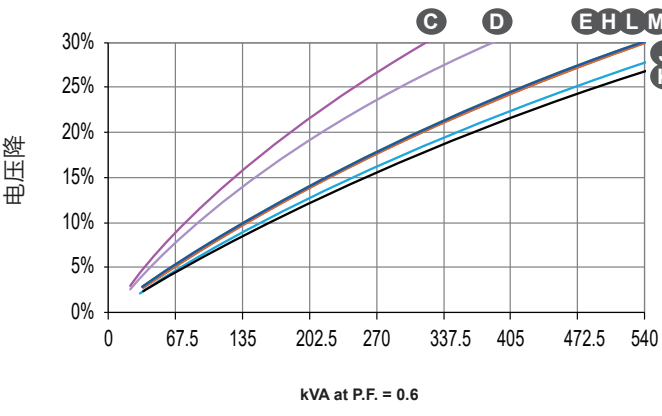
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6



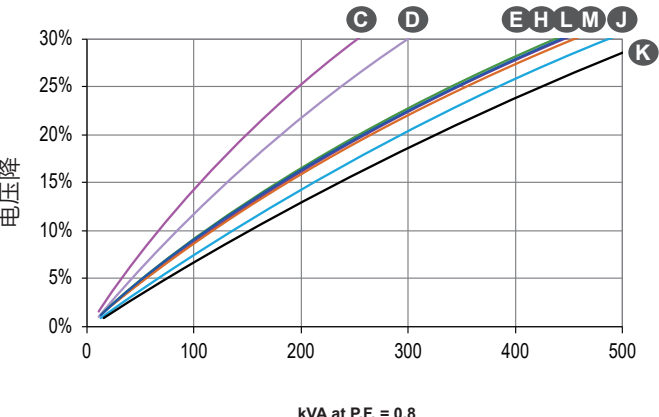
启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因素不同于 0.6 时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
- 2) 如果在 50Hz 时电压不同于 400V (Y), 230V (Δ) 那么 kVA 必须乘以 $(400/U)^2$ 或 $(230/U)^2$.

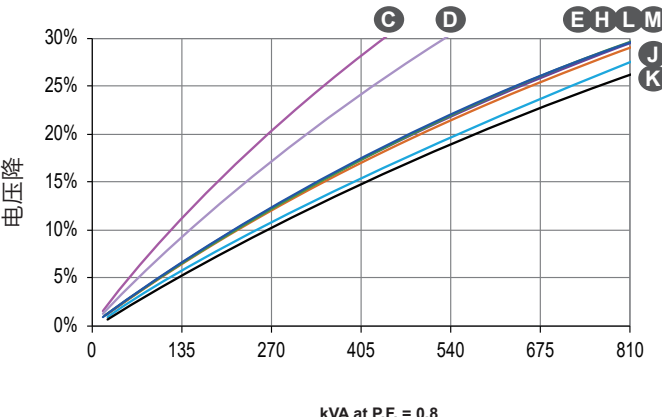
低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

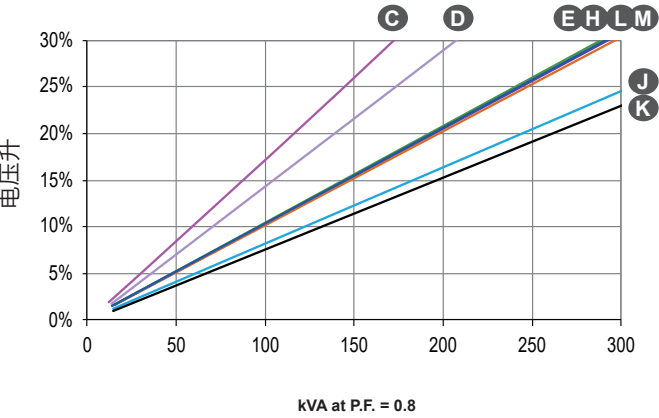
瞬态电压变化曲线 480V - 60 Hz



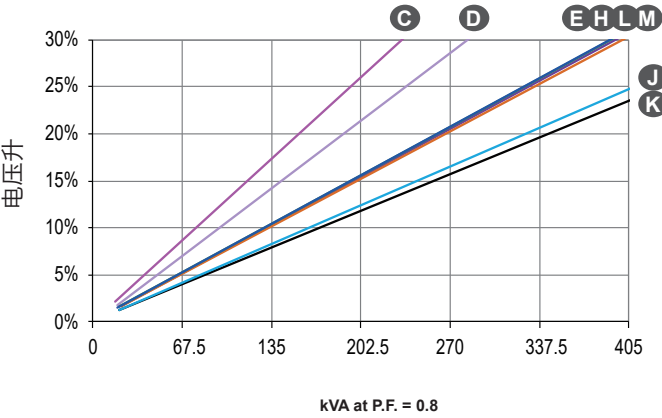
负载突加 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



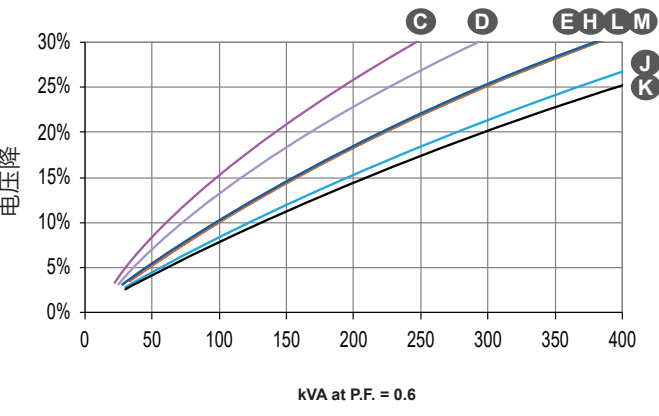
负载突加 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



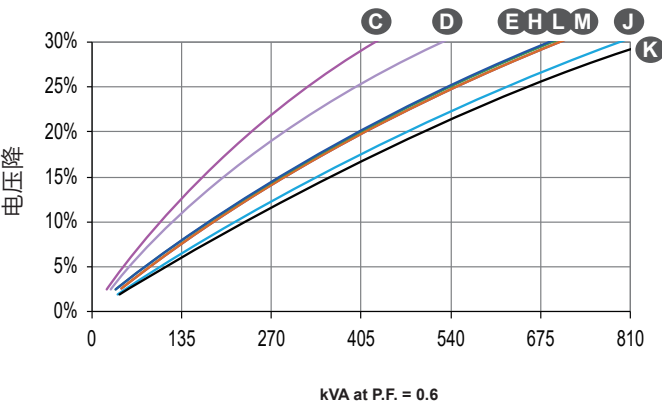
负载突卸 (SHUNT) - kVA at P.F. = 0.8



负载突卸 (AREP+/PMG) - kVA at P.F. = 0.8



启动马达 (SHUNT) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6



启动马达 (AREP+/PMG) 转子堵转 kVA at P.F. = 0.6

- 1) 对于启动功率因素不同于 0.6 时, 启动 kVA 须乘以修正系数 $K = \text{Sine P.F.} / 0.8$
- 2) 如果在 60Hz 时电压不同于 480V (Y), 277V (Δ), 240V (YY), 那么 kVA 必须乘以 $(480/U)^2$ 或 $(277/U)^2$ 或 $(240/U)^2$.

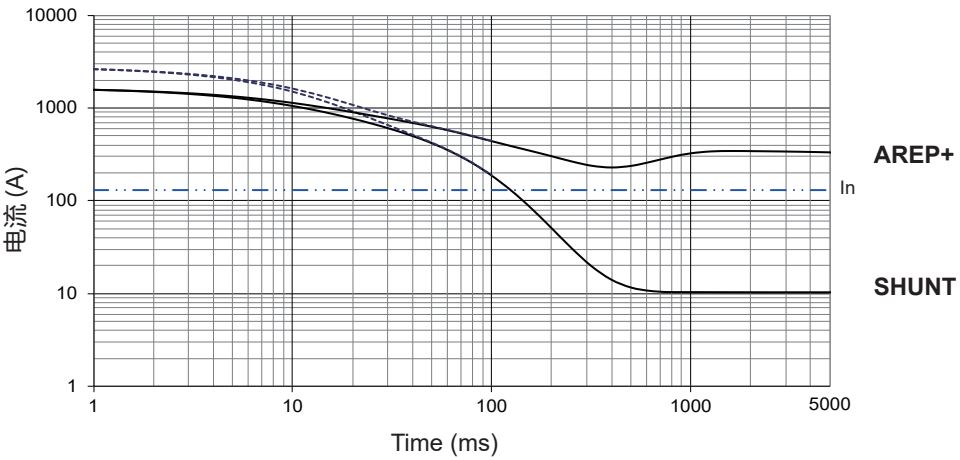
低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

在空载和额定转速下的三相短路曲线（星型接法）

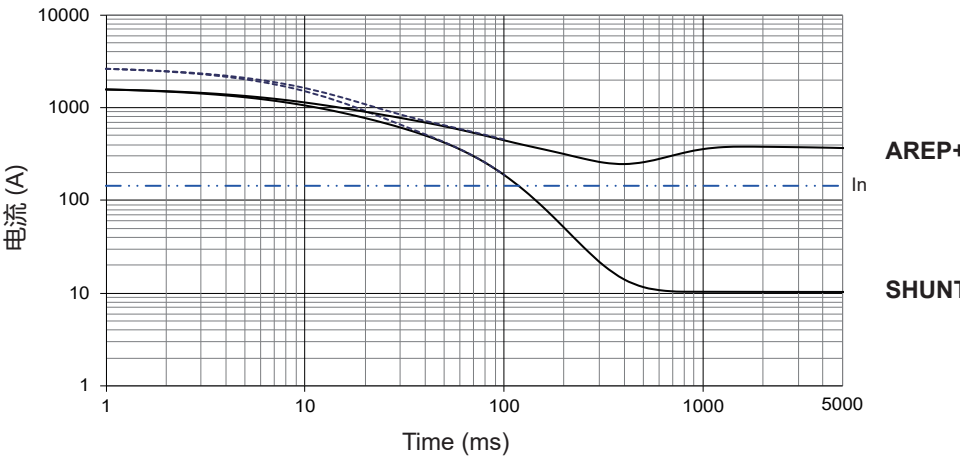
TAL-A44-C

对称 ——
非对称 ---



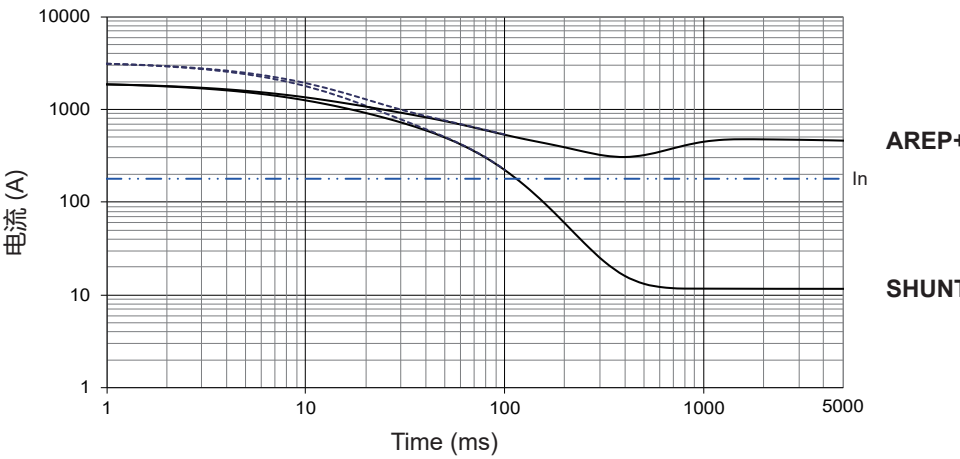
TAL-A44-D

对称 ——
非对称 ---



TAL-A44-E

对称 ——
非对称 ---



不同接法的影响
上面的曲线适用于星形接法Y。
对于其他接法，需采用下面的修正系数：
- 三角形接法，曲线电流值 $\times 1.732$

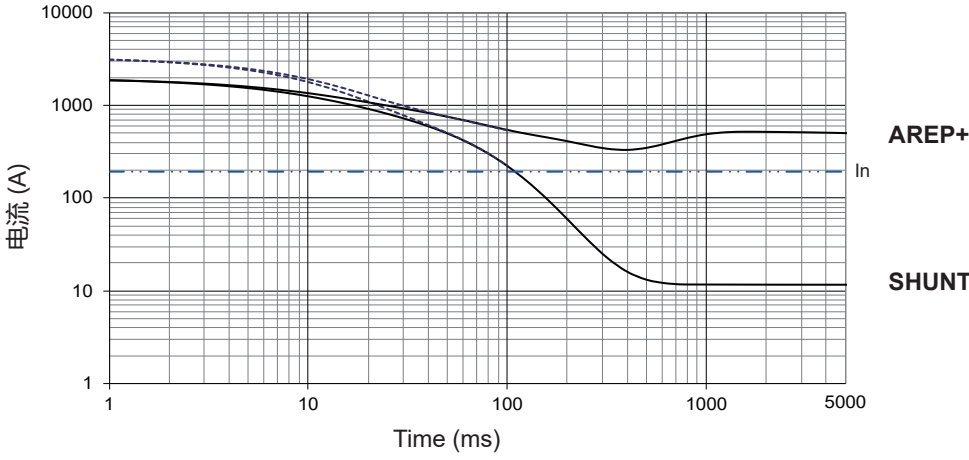
低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

在空载和额定转速下的三相短路曲线（星型接法）

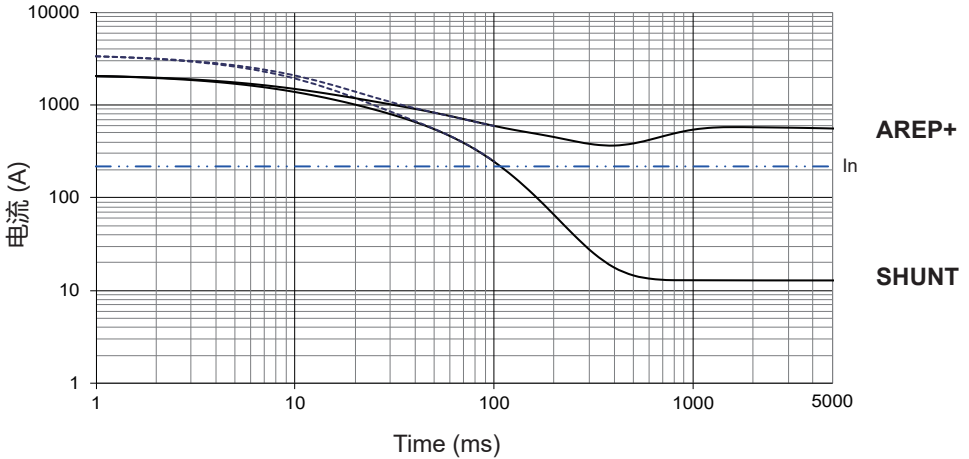
TAL-A44-H

对称 ——
非对称 ---



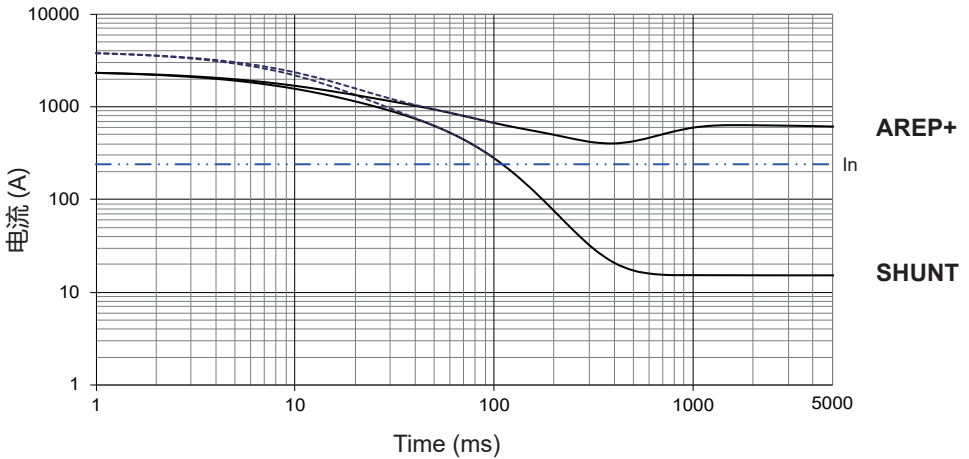
TAL-A44-J

对称 ——
非对称 ---



TAL-A44-K

对称 ——
非对称 ---



短路的影响
上面的曲线适用于三相短路的情况
对于其它类型的短路，请参照下面的修正系数

	3相	2相 L/L	1相 L/N
瞬时值(最大)	1	0.87	1.3
持续	1	1.5	2.2
最大持续时间		1.5	

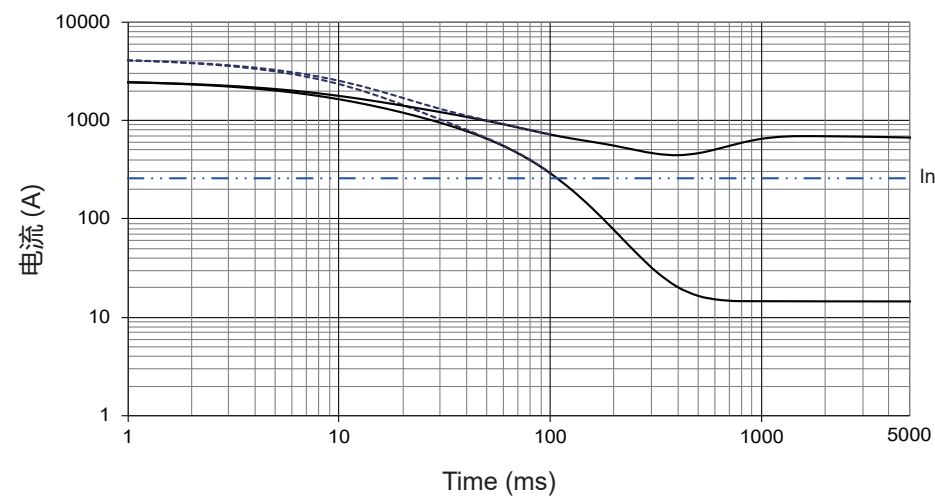
低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

在空载和额定转速下的三相短路曲线（星型接法）



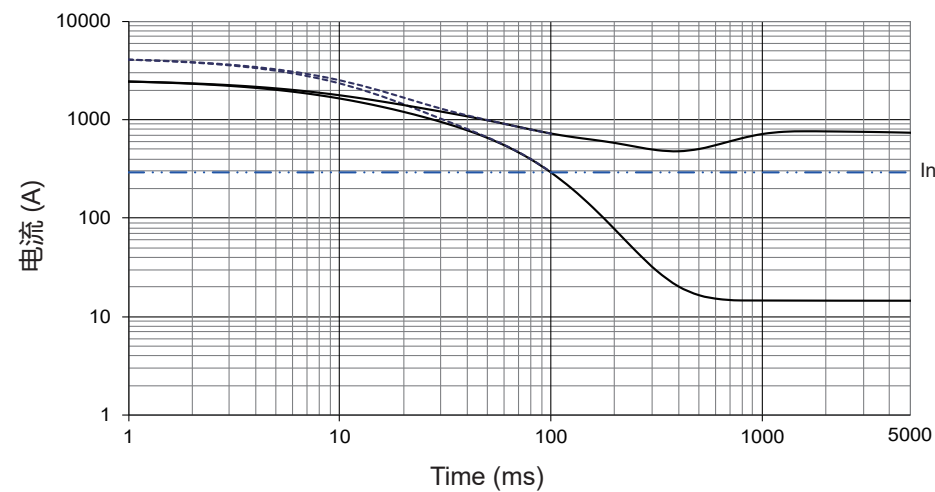
对称 ——
非对称 - - -

**AREP+**

SHUNT



对称 ——
非对称 - - -

**AREP+**

SHUNT

不同接法的影响

上面的曲线适用于星形接法Y。
对于其他接法，需采用下面的修正系数：
- 三角形接法，曲线电流值 $\times 1.732$

短路的影响	3相	2相 L/L	1相 L/N
瞬时值(最大)	1	0.87	1.3
持续	1	1.5	2.2
最大持续时间		1.5	

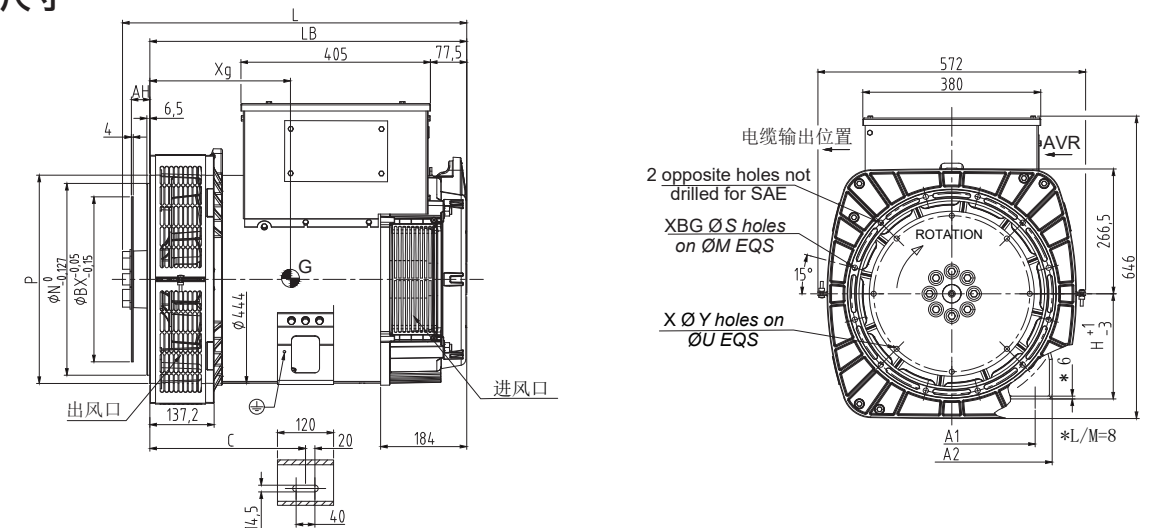
短路的影响

上面的曲线适用于三相短路的情况
对于其它类型的短路，请参照下面的修正系数

低压发电机 - 4 极

TAL - A44 - 三相 85 to 200 kVA - 50 Hz / 102 to 250 kVA - 60 Hz

单轴承尺寸



尺寸 (mm) 和重量 (kg)				
型号	L	LB	Xg	重量(kg)
TAL-A44-C	735	677	301	267
TAL-A44-D	735	677	313	295
TAL-A44-E	735	677	329	334
TAL-A44-H	805	747	353	368
TAL-A44-J	805	747	365	398
TAL-A44-K	847	787	383	433
TAL-A44-L	930	872	416	554
TAL-A44-M	930	872	416	554

Shaft Height(mm)				连接盘			
standard		option		法兰	1	2	3
H	225(*)	270(**)	280(**)	驱动片			
Feet length				11 1/2	x	x	x
C	332.5	405	429	10	x	x	x
A1	356	406	457	10	x	x	x
A2	474	474	541	8	-	-	x

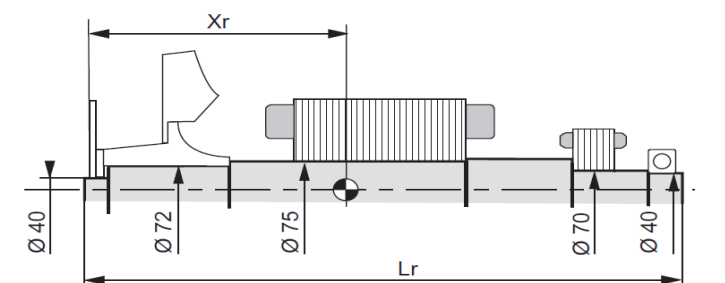
(*) not available for L and M

(**) only for L and M

法兰 (mm)					
S.A.E.	P	N	M	S	XBG
3	445	409.575	428.62	11	12
2	485	447.675	466.725	11	12
1	560.5(*)	511.18	530.22	12	10

驱动片 (mm)					
S.A.E.	BX	U	X	Y	AH
11 1/2	352.42	333.38	8	11	39.6
10	314.32	295.28	8	11	53.8

转子扭矩数据



重心: Xr (mm), 转子长度: Lr (mm), 重量: M (kg), 转动惯量: J (kgm²): (4J = MD²)								
型号	驱动片 SAE 10				驱动片 SAE 11 1/2			
	Xr	Lr	M	J	Xr	Lr	M	J
TAL-A44-C	341	704	113	0.805	308	704	113	0.821
TAL-A44-D	354	704	120	0.867	325	704	120	0.883
TAL-A44-E	372	729	139	1.026	359	729	138	1.041
TAL-A44-H	399	774	153	1.141	389	774	153	1.157
TAL-A44-J	410	774	165	1.248	400	774	164	1.264
TAL-A44-K	429	814	180	1.383	420	814	180	1.399
TAL-A44-L	465	914	224.1	1.753	450.7	899	223.7	1.769
TAL-A44-M	465	914	224.1	1.753	450.7	899	223.7	1.769

注意：尺寸仅供参考，可能有所变更。二维图可从利莱森玛网站下载或咨询销售。三维图可根据需求提供。

*请联系我们获取双轴承尺寸参数



www.nidecpower.com

中国福建省福州市仓山区盖山镇艾默生路 1 号 350026

电话 : (86-591)8800 0922

传真 : (86-591)8356 7892

©利莱森玛2025。本手册中所含信息仅作参考之用，不构成任何合同成分。随着新技术的发展，设计的提高或应用条件的变化，本样本所列的产品和数据将随时可能被修改，利莱森玛保留修改产品规格的权利，恕不另行通知。

5224 zh- 2025.01 / f

联系我们：



利莱森玛发电机

微信扫描二维码，关注我的公众号